# 考研数学预测三套卷　数学二

微信扫描二维码，获取更多免费资料

李艳芳　王芝兰　编著

北京出版集团
北京教育出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

考研数学预测三套卷. 数学二 / 李艳芳, 王芝兰编著. -- 北京 : 北京教育出版社, 2021.10
ISBN 978-7-5704-3769-6

Ⅰ. ①考… Ⅱ. ①李… ②王… Ⅲ. ①高等数学 - 研究生 - 入学考试 - 习题集 Ⅳ. ①O13 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 175296 号

# 考研数学预测三套卷　数学二

李艳芳　王芝兰　编著

*

北京出版集团
北京教育出版社　出版
(北京北三环中路 6 号)
邮政编码:100120
网址:www.bph.com.cn

京版北教文化传媒股份有限公司总发行
全国各地书店经销
保定泽西亨顺印刷有限公司印刷

*

787 mm × 1092 mm　16 开本　5.75 印张　80 千字
2021 年 10 月第 1 版　2022 年 11 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5704-3769-6
定价:29.80 元

**版权所有　翻印必究**

**质量监督电话:(010)58572750　58572393**

**北京教育出版社天猫旗舰店:https://bjjycbs.tmall.com　购书电话:(010)62698468**

# 前言

研究生招生考试中的数学考试是为高等院校和科研院所招收工学、经济学、管理学硕士研究生而设置的具有选拔性质的全国招生考试科目，自 1987 年至今已历经 36 年. 为了满足广大考生在备考阶段自测和模拟考试的需求，我们组织了考研数学命题研究的专家编写本书.

## 一、本书的特色

目前的考研数学考试体现了国家选拔高层次人才的需求，在重视基础、保证知识面覆盖的同时，以能力立意，注重考查考生在研究生阶段的学习潜能以及创新潜能.

本书作者及其团队在对历年真题进行深刻研究的基础上，以命题人的视角，严格参照真题的标准来编制题目，并从多个角度认真打磨题目，力求为考生提供神似真题的模拟试题和高度还原的考场体验.

## 二、本书的使用方法

在本书的编排中，我们将每套试题与解析单独排版. 考生可先利用试题部分进行自测，并根据答案速查进行自我评价，然后再参考试题解析部分对错题、难题进行重点突破. 对于正确的题，考生也可以阅读试题解析部分进行查漏补缺，以期对所考知识点有更全面的理解.

本书的出版工作受到了广大考生的热烈支持，希望考生朋友们在使用本书过程中提出更多批评与建议，以使我们能够集思广益，为广大的考生提供更完美的阅读体验、更实用的备战知识. 在使用本书过程中，如果遇到问题需要解决，请联系：

电邮：zhangjfpolitic@ sina. com

客服：4006 - 506 - 139

手机：13910989978

QQ：22434388

张剑锋

# 2023年考研数学预测三套卷数学二第一套试题

一、选择题:1 ~ 10小题,每小题5分,共50分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

(1) 设函数$f(x)$在$\mathbf{R}$上处处有定义,且$f(0)=0$,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) 当$x\to 0$时,若$f(x)\sim \sin^2 x$,则$f'(0)$存在.

(B) 若$0\leqslant f(x)\leqslant \sin^2 x$恒成立,则$f'(0)$存在.

(C) 若在$[0,+\infty)$上$g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)$,在$(-\infty,0)$上$h(x)\leqslant f(x)\leqslant g(x)$,且当$x\to 0$时,函数$g(x)$和$h(x)$都是$x$的同阶无穷小,则$f(x)$也是$x$的同阶无穷小.

(D) 当$x\to 0$时,若$f'(0)$存在且不为0,则$f(x)$是$x$的同阶无穷小.

(2) 设函数$f(x)$可导,且$f'(x)>0$,$g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$. 若$g(1)=1$,$g(3)=7$,则$g(2)$的值可能为(　　)

(A)2.　　(B)3.　　(C)4.　　(D)5.

(3) 设函数$f(x)=\begin{cases}-x^3\ln x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{\pi}{2}, & x<0,\end{cases}$则(　　)

(A)$f(x)$有两个极大值点,无极小值点.

(B)$f(x)$有一个极大值点,一个极小值点.

(C)$f(x)$有两个极大值点,一个极小值点.

(D)$f(x)$有一个极大值点,两个极小值点.

(4) 设函数$f(x)$连续,满足$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 若$\int_0^1 \mathrm{e}^{1-x}f(x\mathrm{e}^{1-x})\mathrm{d}x=1$,则$\int_0^1 x\mathrm{e}^{1-x}f(x\mathrm{e}^{1-x})\mathrm{d}x=$(　　)

(A) $-1$.　　(B)0.　　(C)1.　　(D)e.

(5) 设$a\neq b$,若$\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$收敛,则$a,b$的取值范围为(　　)

(A)$a<0,b<0$.　　(B)$a<0,b>0$.

(C)$a>0,b<0$.　　(D)$a>0,b>0$.

(6) 若二元函数$f(x,y)$存在二阶连续偏导数,且满足$f(x,y)=-f(y,x)$,则下列结论中,错误的是(　　)

(A)$f''_{11}(x,y)=f''_{22}(x,y)$.

(B)$f''_{11}(x,y)=-f''_{22}(y,x)$.

(C)$f''_{12}(x,y)=f''_{21}(x,y)$.

(D)$f''_{12}(x,y)=-f''_{21}(y,x)$.

(7) 设点$O,A,B$的坐标分别为$(0,0),(1,0),(0,1)$,点$C$为区域$D=\{(x,y)\mid 0<x<1,y>0\}$内一点,则下列区域中,四边形$AOBC$的形心不可能在其中出现的是(　　)

(A)$\left\{(x,y)\,\middle|\,0<x<\dfrac{1}{3},0<y<1\right\}$.

(B) $\left\{(x,y)\,\middle|\,0<x<\frac{1}{3},1<y<2\right\}$.

(C) $\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{1}{3}<x<\frac{2}{3},0<y<1\right\}$.

(D) $\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{2}{3}<x<1,0<y<1\right\}$.

(8) 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & a & a\\ b & 0 & 0\\ b & 0 & 0\end{pmatrix}$,则下列关于 $\boldsymbol{A}^n(n\geqslant 2)$ 的说法中,正确的是(　　)

(A) $\boldsymbol{A}^n$ 的各项元素仅与 $a$ 有关.

(B) $\boldsymbol{A}^n$ 的各项元素仅与 $b$ 有关.

(C) 若 $n$ 为奇数,则 $\boldsymbol{A}^n$ 的各项元素仅与 $ab$ 有关.

(D) 若 $n$ 为偶数,则 $\boldsymbol{A}^n$ 的各项元素仅与 $ab$ 有关.

(9) 设 $\boldsymbol{A}$ 为2阶矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为2阶单位矩阵,$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,则下列结论中,正确的是(　　)

(A) $|\boldsymbol{A}|=1$.

(B) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$.

(C) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$.

(D) $\boldsymbol{A}$ 不是正交矩阵.

(10) 设3阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}^3+(a^5-1)\boldsymbol{A}^2+2a^3\boldsymbol{A}+a\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,且 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1$,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为(　　)

(A) $k(1,1,0)^{\mathrm{T}}$,其中 $k$ 为任意常数.

(B) $k(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 $k$ 为任意常数.

(C) $k(1,1,0)^{\mathrm{T}}+l(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 $k,l$ 为任意常数.

(D) $k(1,-1,1)^{\mathrm{T}}+l(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 $k,l$ 为任意常数.

## 二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题5分,共30分.

(11) 设 $a>0$,$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\sqrt{a\mathrm{e}^{2|x|}+\mathrm{e}^{|x|}}-a(x+\ln|x|)\mathrm{e}^{|x|}}{\sqrt{x^2+\ln|x|}\,\mathrm{e}^{|x|}}$ 存在,则 $a=$_____.

(12) 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\cos x+\mathrm{e}^{-x}\sin x$,则 $f^{(2023)}(0)=$_____.

(13) 设有一底面半径为 $r$,高为 $h$ 的圆锥型容器,该容器将圆锥顶点朝下放置. 从装满水的容器中将水全部抽出需克服重力做功 $W_1$,从初始液面高度为 $\frac{h}{3}$ 的容器中将水全部抽出需克服重力做功 $W_2$,则 $\frac{W_1}{W_2}=$_____.

(14) 圆 $x^2+y^2=3$ 上到点 $(0,0),(2,0),(0,1)$ 的距离的平方和最小的点为_____.

(15) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\arccos y}^{\arccos y}(2\sin^2x+\cos^2x)\,\mathrm{d}x=$_____.

(16) $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4\\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4\\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4\end{vmatrix}=$_____.

**三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

(17)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 二阶可导,且 $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$. 对每个正数 $r$,令平面区域 $D_r = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant r^2\}$,并选取一点 $(\xi,\eta) \in D_r$ 使得 $\iint\limits_{D_r} f(x^2 + y^2)\,dxdy = \pi r^2 f(\xi^2 + \eta^2)$. 求 $\lim\limits_{r \to 0^+} \dfrac{\xi^2 + \eta^2}{r^2}$.

(18)(本题满分 12 分)

计算 $\int_0^{\pi} \dfrac{x}{2 + \sin x}\,dx$.

(19)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续正值函数,$F(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续函数,且对 $x \in (0,\pi)$,

$F(x) = \dfrac{\int_0^x (1 - \cos t) f(t)\,dt}{\int_0^x t^2 f(t)\,dt}$. 求 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值.

(20)(本题满分 12 分)

设函数$f(x)$二阶可导,满足$f(x)+f(\pi-x)=f'(x)+f'(\pi-x)$,$2f'(x)+3f(x)=5f(\pi-x)$. 若$f(0)=1$,求$f(x)$.

(21)(本题满分 12 分)

设周期函数$f(x)=(-1)^{[x]}\left|x-\left[x+\frac{1}{2}\right]\right|$,其中$[x]$,$\left[x+\frac{1}{2}\right]$分别表示不超过$x$,$x+\frac{1}{2}$的最大整数,记$a_n=\int_0^1\frac{f(nx)}{x}\mathrm{d}x$. 证明:

(Ⅰ)数列$\{a_{2n-1}\}$单调减少,$\{a_{2n}\}$单调增加;

(Ⅱ)$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在.

(22)(本题满分 12 分)

已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=cx_1^2-(b^2+1)x_2^2+cx_3^2+2x_1x_3$可通过可逆线性变换化为$g(y_1,y_2,y_3)=(2c^2-1)y_1^2+(c^2+1)y_2^2+(c^2-2)y_3^2+2(c^2+1)y_1y_2-2(c^2-2)y_1y_3$. 求可逆线性变换$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Pz}$,将二次型$g(y_1,y_2,y_3)$化为规范形.

# 2023年考研数学预测三套卷数学二第一套试题解析

## 一、选择题

**1** 设函数$f(x)$在$\mathbf{R}$上处处有定义,且$f(0)=0$,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) 当$x\to 0$时,若$f(x)\sim \sin^2 x$,则$f'(0)$存在.

(B) 若$0\leqslant f(x)\leqslant \sin^2 x$恒成立,则$f'(0)$存在.

(C) 若在$[0,+\infty)$上$g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)$,在$(-\infty,0)$上$h(x)\leqslant f(x)\leqslant g(x)$,且当$x\to 0$时,函数$g(x)$和$h(x)$都是$x$的同阶无穷小,则$f(x)$也是$x$的同阶无穷小.

(D) 当$x\to 0$时,若$f'(0)$存在且不为0,则$f(x)$是$x$的同阶无穷小.

**答案** C.

**解** 因为$f(x)\sim \sin^2 x$,所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\xlongequal{f(0)=0}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x}\xlongequal{\sin x\sim x}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x}=0.$$

于是$f'(0)$存在,且$f'(0)=0$. 选项A正确.

由于$0\leqslant f(x)\leqslant \sin^2 x$恒成立,故当$x>0$时,$0\leqslant\dfrac{f(x)}{x}\leqslant\dfrac{\sin^2 x}{x}$,当$x<0$时,$0\geqslant\dfrac{f(x)}{x}\geqslant\dfrac{\sin^2 x}{x}$.

对不等式两端同时取极限可得

$$0\leqslant\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}\leqslant\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^2 x}{x}=0,\quad 0\geqslant\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{x}\geqslant\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin^2 x}{x}=0.$$

于是,$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)}{x}=0$,$f(x)$在$x=0$处的左、右导数存在且相等,从而$f'(0)$存在. 选项B正确.

根据导数定义,$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$. 当$f'(0)$存在且不为0时,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在且不为0. $f(x)$是$x$的同阶无穷小. 选项D正确.

令$g(x)=\dfrac{1}{2}x$,$h(x)=3x$,$f(x)=\begin{cases}x, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 2x, & x>0,\end{cases}$则$f(x)$,$g(x)$,$h(x)$满足选项C中的要求,但此时$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=2$,$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)}{x}=1$,从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$不存在. 因此,$f(x)$不是$x$的同阶无穷小. 选项C错误.

综上所述,应选C.

**2** 设函数$f(x)$可导,且$f'(x)>0$,$g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$. 若$g(1)=1$,$g(3)=7$,则$g(2)$的值可能为(　　)

(A)2.　　(B)3.　　(C)4.　　(D)5.

**答案** B.

考研公众号【数学基础课】
考研人的好伙伴

**解**　由变限积分的求导法则可知，$g'(x)=f(x)$，从而 $g''(x)=f'(x)>0$. 于是 $g(x)$ 为凹函数. 由凹函数的性质可知，$\begin{cases} g(1)<\dfrac{g(0)+g(2)}{2}, \\ g(2)<\dfrac{g(1)+g(3)}{2}. \end{cases}$ 结合 $g(0)=0$ 可得，$2<g(2)<4$. 四个选项中，仅有选项 B 满足要求. 因此，应选 B.

**3**　设函数 $f(x)=\begin{cases} -x^3\ln x, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ \arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{\pi}{2}, & x<0, \end{cases}$ 则（　　）

(A) $f(x)$ 有两个极大值点，无极小值点.

(B) $f(x)$ 有一个极大值点，一个极小值点.

(C) $f(x)$ 有两个极大值点，一个极小值点.

(D) $f(x)$ 有一个极大值点，两个极小值点.

**答案**　C.

**解**　由于

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}(-x^3\ln x)=0,\quad \lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\arctan\left(x+\frac{1}{x}\right)+\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=0,$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

计算 $f'(x)$.

当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=-3x^2\ln x-x^3\cdot\frac{1}{x}=-x^2(3\ln x+1).$$

当 $0<x<\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加；当 $x>\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少. 又 $f(x)$ 在 $x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$ 处连续，故由极值的第一充分条件可知，$x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$ 为 $f(x)$ 的极大值点.

当 $x<0$ 时，

$$f'(x)=\frac{1-\dfrac{1}{x^2}}{1+\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2}=\frac{x^2-1}{x^4+3x^2+1}.$$

当 $x<-1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加；当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少. 又 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处连续，故由极值的第一充分条件可知，$x=-1$ 为 $f(x)$ 的极大值点.

由前面的计算可知，当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少. 当 $0<x<\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加. 由极值的第一充分条件结合 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可知，$x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点.

综上所述，应选 C.

**注**

实际上,$x=0$ 为 $f(x)$ 的不可导点.

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\arctan\left(x+\frac{1}{x}\right)+\frac{\pi}{2}}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2-1}{x^4+3x^2+1}=-1.$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}(-x^2\ln x)=0.$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右导数不相等,故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

**4** 设函数 $f(x)$ 连续,满足 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 若 $\int_0^1 \mathrm{e}^{1-x}f(x\mathrm{e}^{1-x})\mathrm{d}x=1$,则 $\int_0^1 x\mathrm{e}^{1-x}f(x\mathrm{e}^{1-x})\mathrm{d}x=$(　　)

(A) $-1$.　　(B)0.　　(C)1.　　(D)e.

**答案** C.

**解** 注意到 $(x\mathrm{e}^{1-x})'=\mathrm{e}^{1-x}-x\mathrm{e}^{1-x}>0$,故

$$\int_0^1 f(x\mathrm{e}^{1-x})(\mathrm{e}^{1-x}-x\mathrm{e}^{1-x})\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x\mathrm{e}^{1-x})\mathrm{d}(x\mathrm{e}^{1-x})\overset{t=x\mathrm{e}^{1-x}}{=\!=}\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=0.$$

因此,

$$\int_0^1 x\mathrm{e}^{1-x}f(x\mathrm{e}^{1-x})\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{e}^{1-x}f(x\mathrm{e}^{1-x})\mathrm{d}x=1.$$

应选 C.

**5** 设 $a\neq b$,若 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$ 收敛,则 $a,b$ 的取值范围为(　　)

(A)$a<0,b<0$.　　(B)$a<0,b>0$.　　(C)$a>0,b<0$.　　(D)$a>0,b>0$.

**答案** D.

**解** 由于被积函数 $\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上可能的瑕点为 $x=0$,故将反常积分分为两部分,即

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x.$$

$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$ 收敛当且仅当 $\int_0^1\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$ 和 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$ 均收敛.

对于积分 $\int_0^1\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$,因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{-a\mathrm{e}^{-ax}+b\mathrm{e}^{-bx}}{1}=b-a,$$

所以对任意 $a,b,x=0$ 都不是 $\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}$ 的瑕点,$\int_0^1\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$ 为普通定积分.

考虑积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$.

当 $a>0$ 时，$\int_1^{+\infty} e^{-ax}dx$ 收敛. 由于对任意 $x\geqslant 1$，都有 $\frac{e^{-ax}}{x}\leqslant e^{-ax}$，故当 $a>0$ 时，$\int_1^{+\infty}\frac{e^{-ax}}{x}dx$ 收敛.

同理可得，当 $b>0$ 时，$\int_1^{+\infty}\frac{e^{-bx}}{x}dx$ 收敛.

因此，当 $a>0,b>0$ 时，$\int_1^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}dx$ 收敛.

下面说明若 $a,b$ 中有一个不大于 0，则 $\int_1^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}dx$ 发散.

$$\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}=\lim_{x\to+\infty}(e^{-ax}-e^{-bx}).$$

不妨设 $a<b$，并分情况讨论.

情况 1：$a\leqslant 0<b$. 此时，$\lim_{x\to+\infty}(e^{-ax}-e^{-bx})=\lim_{x\to+\infty}e^{-ax}=1$ 或 $+\infty$.

情况 2：$a<b\leqslant 0$. 由于 $b-a>0$，$-b\geqslant 0$，故

$$\lim_{x\to+\infty}(e^{-ax}-e^{-bx})=\lim_{x\to+\infty}e^{-bx}[e^{(b-a)x}-1]=+\infty.$$

不论哪种情况，根据极限审敛法均可得 $\int_1^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}dx$ 发散.

同理可得 $b<a$ 的情况.

因此，若 $\int_1^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}dx$ 收敛，则 $a,b$ 均大于 0.

综上所述，应选 D.

**6** 若二元函数 $f(x,y)$ 存在二阶连续偏导数，且满足 $f(x,y)=-f(y,x)$，则下列结论中，错误的是(　　)

(A) $f''_{11}(x,y)=f''_{22}(x,y)$.　　(B) $f''_{11}(x,y)=-f''_{22}(y,x)$.

(C) $f''_{12}(x,y)=f''_{21}(x,y)$.　　(D) $f''_{12}(x,y)=-f''_{21}(y,x)$.

**答案**　A.

**解**　记 $u=f(x,y)$，$v=f(y,x)$，则 $u=-v$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=-\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}$.

分别计算 $u,v$ 的一阶、二阶偏导数.

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'_1(x,y),\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''_{11}(x,y),$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=f'_2(y,x),\quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=f''_{22}(y,x),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f''_{12}(x,y),\quad \frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}=f''_{21}(y,x).$$

于是，$f''_{11}(x,y)=-f''_{22}(y,x)$，$f''_{12}(x,y)=-f''_{21}(y,x)$，即选项 B 和选项 D 正确.

由于 $f(x,y)$ 存在二阶连续偏导数，故 $f''_{12}(x,y)=f''_{21}(x,y)$，即选项 C 正确.

由排除法可知，应选 A. 下面举例说明选项 A 错误.

例如，$f(x,y)=x^3-y^3$ 满足题干要求，但 $f''_{11}(x,y)=6x$，$f''_{22}(x,y)=-6y$，$f''_{11}(x,y)\neq f''_{22}(x,y)$.

**7** 设点 $O,A,B$ 的坐标分别为 $(0,0),(1,0),(0,1)$，点 $C$ 为区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,y>0\}$

内一点,则下列区域中,四边形 $AOBC$ 的形心不可能在其中出现的是(　　)

(A) $\left\{(x,y)\,\middle|\,0<x<\frac{1}{3},0<y<1\right\}$.　　(B) $\left\{(x,y)\,\middle|\,0<x<\frac{1}{3},1<y<2\right\}$.

(C) $\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{1}{3}<x<\frac{2}{3},0<y<1\right\}$.　　(D) $\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{2}{3}<x<1,0<y<1\right\}$.

**答案**　D.

**解**　设点 $C$ 的坐标为 $(a,b)$,从点 $C$ 作 $x$ 轴的垂线,垂足为点 $E$,则四边形 $AOBC$ 的面积为直角梯形 $BCEO$ 的面积与直角三角形 $ACE$ 的面积之和.

直角梯形 $BCEO$ 的面积为 $\frac{a(1+b)}{2}$,直角三角形 $ACE$ 的面积为 $\frac{(1-a)b}{2}$. 于是,四边形 $AOBC$ 的面积为 $\frac{a(1+b)}{2}+\frac{(1-a)b}{2}=\frac{a+b}{2}$.

直线 $BC$ 的方程为 $y=\frac{b-1}{a}x+1$,直线 $AC$ 的方程为 $y=\frac{b}{a-1}(x-1)$. 记四边形 $AOBC$ 所围区域为 $D_0$,则

$$\begin{aligned}\iint\limits_{D_0}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_0^a x\mathrm{d}x\int_0^{\frac{b-1}{a}x+1}\mathrm{d}y+\int_a^1 x\mathrm{d}x\int_0^{\frac{b}{a-1}(x-1)}\mathrm{d}y=\int_0^a x\left(\frac{b-1}{a}x+1\right)\mathrm{d}x+\int_a^1\frac{bx}{a-1}(x-1)\mathrm{d}x\\&=\left(\frac{b-1}{a}\cdot\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^a+\frac{b}{a-1}\left(\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}\right)\Big|_a^1\\&=\frac{1}{3}\cdot\frac{b-1}{a}a^3+\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{3}\cdot\frac{b}{a-1}(1-a^3)-\frac{1}{2}\cdot\frac{b}{a-1}(1-a^2)\\&=\frac{1}{6}(a^2+ab+b).\end{aligned}$$

因此,四边形 $AOBC$ 的形心横坐标

$$\bar{x}=\frac{\frac{1}{6}(a^2+ab+b)}{\frac{a+b}{2}}=\frac{1}{3}\left(a+\frac{b}{a+b}\right)=\frac{1}{3}a+\frac{1}{3}\cdot\frac{b}{a+b}<\frac{2}{3}.$$

由于 $\bar{x}<\frac{2}{3}$,故形心不可能出现在选项 D 中的区域内,应选 D.

**8** 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&a&a\\b&0&0\\b&0&0\end{pmatrix}$,则下列关于 $\boldsymbol{A}^n(n\geqslant 2)$ 的说法中,正确的是(　　)

(A) $\boldsymbol{A}^n$ 的各项元素仅与 $a$ 有关.

(B) $\boldsymbol{A}^n$ 的各项元素仅与 $b$ 有关.

(C) 若 $n$ 为奇数,则 $\boldsymbol{A}^n$ 的各项元素仅与 $ab$ 有关.

(D) 若 $n$ 为偶数,则 $\boldsymbol{A}^n$ 的各项元素仅与 $ab$ 有关.

**答案**　D.

**解**　计算得 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}2ab&0&0\\0&ab&ab\\0&ab&ab\end{pmatrix}=ab\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}$.

注意到$\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}^2=2\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$,$\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}^3=2^2\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$. 由数学归纳法可得,

$$\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}^k=2^{k-1}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}.$$

当$n=2k$时,

$$A^{2k}=(A^2)^k=(ab)^k\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}^k=(ab)^k\begin{pmatrix}2^k&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}^k\end{pmatrix}$$

$$=(ab)^k\begin{pmatrix}2^k&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&2^{k-1}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\end{pmatrix}=2^{k-1}(ab)^k\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

当$n=2k+1$时,

$$A^{2k+1}=A^{2k}A=2^{k-1}(ab)^k\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&a&a\\b&0&0\\b&0&0\end{pmatrix}=2^{k-1}(ab)^k\begin{pmatrix}0&2a&2a\\2b&0&0\\2b&0&0\end{pmatrix}$$

$$=2^k(ab)^k\begin{pmatrix}0&a&a\\b&0&0\\b&0&0\end{pmatrix}.$$

因此,当$n$为偶数时,$A^n$的各项元素仅与$ab$有关. 当$n$为奇数时,$A^n$的各项元素需由$a,b$的具体数值确定.

综上所述,应选 D.

**注**

本题中用到了关于分块对角矩阵的幂的常用结论:$\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}A^n&O\\O&B^n\end{pmatrix}$.

**9** 设$A$为2阶矩阵,$E$为2阶单位矩阵,$A^2+E=O$,则下列结论中,正确的是(　　)

(A)$|A|=1$.　　(B)$A^{\mathrm{T}}=A$.　　(C)$A^{\mathrm{T}}=-A$.　　(D)$A$不是正交矩阵.

**答案**　A.

**解**　设$\lambda$为矩阵$A$的一个特征值,$\alpha$为属于$\lambda$的一个特征向量,则由$A^2+E=O$可得,$(A^2+E)\alpha=(\lambda^2+1)\alpha=\mathbf{0}$,从而$\lambda$满足方程$\lambda^2+1=0$. 于是,矩阵$A$没有实特征值. 由实对称矩阵的特征值均为实数可知$A$不是实对称矩阵. 因此,选项 B 不正确.

取$A=\begin{pmatrix}0&-2\\\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$,则$A^2=\begin{pmatrix}0&-2\\\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-2\\\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}$,但$A^{\mathrm{T}}\neq -A$. 选项 C 不正确.

取$A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$,则$A^2=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}$,但$A$是正交矩阵. 选项 D 不正确.

由排除法可知,应选 A.

下面用两种方法说明$|A|=1$.

**解法1** 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}a^2+bc & b(a+d)\\ c(a+d) & d^2+bc\end{pmatrix}$. 由 $\boldsymbol{A}^2=-\boldsymbol{E}$ 可得,$a^2+bc=d^2+bc=-1$,$b(a+d)=c(a+d)=0$. 由于 $a^2+bc=-1$,故 $b\neq 0$,$c\neq 0$,从而 $a+d=0$,即 $a=-d$. 于是,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & -a\end{pmatrix}$,$|\boldsymbol{A}|=-a^2-bc=1$.

**解法2** 任取2维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$,我们证明 $\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{A\alpha}$ 线性无关.

若 $k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$,则该式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}$ 可得 $k_1\boldsymbol{A\alpha}+k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\xlongequal{\boldsymbol{A}^2=-\boldsymbol{E}}k_1\boldsymbol{A\alpha}-k_2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 于是,

$$k_1(k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A\alpha})-k_2(k_1\boldsymbol{A\alpha}-k_2\boldsymbol{\alpha})=(k_1^2+k_2^2)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

又因为 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,所以 $k_1=k_2=0$. 因此,$\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{A\alpha}$ 线性无关.

令矩阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$,则 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

$$\boldsymbol{AP}=(\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A\alpha},-\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

等式两端同时左乘 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 可得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$. 由此可得 $\boldsymbol{A}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ 相似,从而

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{vmatrix}=1.$$

**注** 由于 $\boldsymbol{A}^2=-\boldsymbol{E}$,故 $\boldsymbol{A}$ 可逆,从而选项C等价于 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵. 因此,在本题的前提下,$\boldsymbol{A}$ 为反对称矩阵等价于 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

**10** 设3阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}^3+(a^5-1)\boldsymbol{A}^2+2a^3\boldsymbol{A}+a\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,且 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1$,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为(　　)

(A) $k(1,1,0)^{\mathrm{T}}$,其中 $k$ 为任意常数.

(B) $k(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 $k$ 为任意常数.

(C) $k(1,1,0)^{\mathrm{T}}+l(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 $k$,$l$ 为任意常数.

(D) $k(1,-1,1)^{\mathrm{T}}+l(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 $k$,$l$ 为任意常数.

**答案** C.

**解** 由 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 可知 $\boldsymbol{A}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$. 于是,1为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值,$(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 为属于1的一个特征向量. 记 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{A}^3+(a^5-1)\boldsymbol{A}^2+2a^3\boldsymbol{A}+a\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 可得,$\boldsymbol{\alpha}+(a^5-1)\boldsymbol{\alpha}+2a^3\boldsymbol{\alpha}+a\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $(1+a^5-1+2a^3+a)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $1+a^5-1+2a^3+a=0$,即 $a(a^2+1)^2=0$,解得 $a=0$.

代入题干中的矩阵方程可得 $\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$. 设 $\lambda$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值,$\boldsymbol{\xi}$ 为属于 $\lambda$ 的一个特征向量,则由 $\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$ 可得 $(\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^2)\boldsymbol{\xi}=(\lambda^3-\lambda^2)\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$. 由此可知,$\boldsymbol{A}$ 的特征值只可能是0,1. 又因为 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1$,即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为1,所以 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为0,0,1. 于是 $r(\boldsymbol{A})=1$,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解集的秩为 $3-1=2$.

注意到 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解即 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值0的特征向量,而实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解均与 $\boldsymbol{\alpha}$ 正交. 于是,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均为方程组 $x_1-x_2+x_3=0$

的解,前者的解集包含于后者的解集,但因为 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 的解集的秩也为 2,所以 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 与 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 同解. 该方程组的一个基础解系可取为 $(1,1,0)^{\mathrm{T}}, (1,0,-1)^{\mathrm{T}}$. 因此,$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(1,1,0)^{\mathrm{T}} + l(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 $k,l$ 为任意常数.

综上所述,应选 C.

## 二、填空题

**11** 设 $a > 0$,$\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x\sqrt{a\mathrm{e}^{2|x|} + \mathrm{e}^{|x|}} - a(x + \ln|x|)\mathrm{e}^{|x|}}{\sqrt{x^2 + \ln|x|}\,\mathrm{e}^{|x|}}$ 存在,则 $a =$ _____.

**答案** 1.

**解** 一方面,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\sqrt{a\mathrm{e}^{2|x|} + \mathrm{e}^{|x|}} - a(x + \ln|x|)\mathrm{e}^{|x|}}{\sqrt{x^2 + \ln|x|}\,\mathrm{e}^{|x|}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + \ln x}}\sqrt{a + \mathrm{e}^{-x}} - a\lim_{x\to+\infty} \frac{x + \ln x}{\sqrt{x^2 + \ln x}} = \sqrt{a} - a.$$

另一方面,

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x\sqrt{a\mathrm{e}^{2|x|} + \mathrm{e}^{|x|}} - a(x + \ln|x|)\mathrm{e}^{|x|}}{\sqrt{x^2 + \ln|x|}\,\mathrm{e}^{|x|}}$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + \ln|x|}}\sqrt{a + \mathrm{e}^{-|x|}} - a\lim_{x\to-\infty} \frac{x + \ln|x|}{\sqrt{x^2 + \ln|x|}} = -\sqrt{a} + a.$$

由于 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x\sqrt{a\mathrm{e}^{2|x|} + \mathrm{e}^{|x|}} - a(x + \ln|x|)\mathrm{e}^{|x|}}{\sqrt{x^2 + \ln|x|}\,\mathrm{e}^{|x|}}$ 存在,故 $\sqrt{a} - a = -\sqrt{a} + a$,解得 $a = 1$ 或 $a = 0$.

又因为 $a > 0$,所以 $a = 1$.

**12** 设函数 $f(x) = \mathrm{e}^x\cos x + \mathrm{e}^{-x}\sin x$,则 $f^{(2023)}(0) =$ _____.

**答案** 0.

**解** 设 $f_1(x) = \mathrm{e}^x\cos x$,$f_2(x) = \mathrm{e}^{-x}\sin x$.

计算 $f_1(x)$ 的一阶和二阶导数.

$$f_1'(x) = \mathrm{e}^x\cos x - \mathrm{e}^x\sin x = \sqrt{2}\mathrm{e}^x\left(\cos x\cos\frac{\pi}{4} - \sin x\sin\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\mathrm{e}^x\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right),$$

$$f_1''(x) = \sqrt{2}\mathrm{e}^x\left[\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right]$$

$$= (\sqrt{2})^2\mathrm{e}^x\left[\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\cos\frac{\pi}{4} - \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\sin\frac{\pi}{4}\right]$$

$$= (\sqrt{2})^2\mathrm{e}^x\cos\left(x + \frac{2\pi}{4}\right).$$

依此类推,利用数学归纳法可得,$f_1^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n\mathrm{e}^x\cos\left(x + \dfrac{n\pi}{4}\right)$.

计算 $f_2(x)$ 的一阶和二阶导数.

$$f_2'(x) = e^{-x}\cos x - e^{-x}\sin x = -\sqrt{2}e^{-x}\left(\sin x\cos\frac{\pi}{4} - \cos x\sin\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}e^{-x}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right),$$

$$\begin{aligned} f_2''(x) &= -\sqrt{2}e^{-x}\left[\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right] \\ &= (-\sqrt{2})^2 e^{-x}\left[\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\cos\frac{\pi}{4} - \cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\sin\frac{\pi}{4}\right] \\ &= (-\sqrt{2})^2 e^{-x}\sin\left(x-\frac{2\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

依此类推,利用数学归纳法可得,$f_2^{(n)}(x) = (-\sqrt{2})^n e^{-x}\sin\left(x-\frac{n\pi}{4}\right)$.

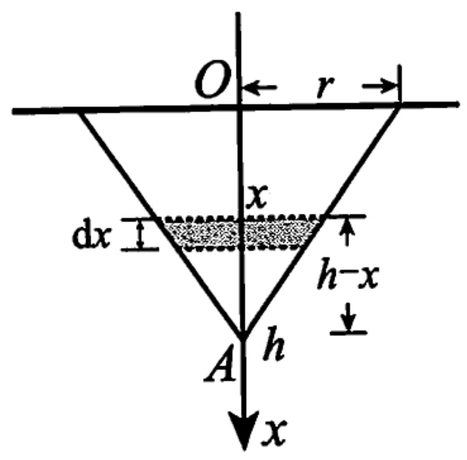
因此,

$$\begin{aligned} f^{(2023)}(0) &= f_1^{(2023)}(0) + f_2^{(2023)}(0) \\ &= (\sqrt{2})^{2023}\cos\left(0+\frac{2023\pi}{4}\right) + (-\sqrt{2})^{2023}\sin\left(0-\frac{2023\pi}{4}\right) \\ &= (\sqrt{2})^{2023}\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) - (\sqrt{2})^{2023}\sin\frac{\pi}{4} = (\sqrt{2})^{2023}\cos\frac{\pi}{4} - (\sqrt{2})^{2023}\sin\frac{\pi}{4} = 0. \end{aligned}$$

**13** 设有一底面半径为 $r$,高为 $h$ 的圆锥型容器,该容器将圆锥顶点朝下放置. 从装满水的容器中将水全部抽出需克服重力做功 $W_1$,从初始液面高度为 $\frac{h}{3}$ 的容器中将水全部抽出需克服重力做功 $W_2$,则 $\frac{W_1}{W_2} =$ _____.

**答案** 9.

**解** 如图所示,以圆锥型容器底面中心为原点,顶点为 $A$,$\overrightarrow{OA}$ 所指方向为正向建立 $x$ 轴.




取图中阴影部分的小薄片为做功的元素. 在点 $x$ 处,水面高度为 $h-x$,该小薄片近似于高为 $\mathrm{d}x$ 的圆柱体. 不妨记圆柱体的底面半径为 $r_1$. 根据相似关系,$\frac{h-x}{r_1} = \frac{h}{r}$. 解得 $r_1 = \frac{h-x}{h}r = \left(1-\frac{x}{h}\right)r$. 小薄片的提升高度近似为 $x$,做功元素为 $\mathrm{d}W = \rho g\pi r^2\left(1-\frac{x}{h}\right)^2 x\mathrm{d}x$,做功区间为 $[x,h]$.

当水面的高度为 $h_1$ 时,坐标为 $h-h_1$,克服重力做功

$$\int_{h-h_1}^{h}\rho g\pi r^2\left(1-\frac{x}{h}\right)^2 x\mathrm{d}x = \frac{\rho g\pi r^2}{h^2}\int_{h-h_1}^{h}x(h-x)^2\mathrm{d}x \xlongequal{t=h-x} \frac{\rho g\pi r^2}{h^2}\int_0^{h_1}(h-t)t^2\mathrm{d}t$$

$$= \frac{\rho g\pi r^2}{h^2}\left(\frac{hh_1^3}{3} - \frac{h_1^4}{4}\right).$$

当 $h_1 = h$ 时,$W_1 = \frac{\rho g\pi r^2 h^2}{12}$.

当 $h_1 = \frac{h}{3}$ 时,

$$W_2 = \frac{\rho g \pi r^2}{h^2}\left(\frac{h \cdot \frac{h^3}{27}}{3} - \frac{\frac{h^4}{81}}{4}\right) = \frac{\rho g \pi r^2 h^2}{108}.$$

因此，$\frac{W_1}{W_2} = 9$.

**14** 圆 $x^2 + y^2 = 3$ 上到点 $(0,0),(2,0),(0,1)$ 的距离的平方和最小的点为_____.

**答案** $\left(\frac{2\sqrt{15}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right)$.

**解** 圆 $x^2 + y^2 = 3$ 上一点 $(x,y)$ 到点 $(0,0),(2,0),(0,1)$ 的距离的平方和为

$$d = x^2 + y^2 + (x-2)^2 + y^2 + x^2 + (y-1)^2 = 3(x^2 + y^2) - 4x - 2y + 5$$

$$\xlongequal{x^2 + y^2 = 3} 14 - 4x - 2y.$$

建立拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda) = 14 - 4x - 2y + \lambda(x^2 + y^2 - 3).$$

对各个分量求偏导数并令其为 0 得，

$$\begin{cases} L'_x(x,y,\lambda) = -4 + 2\lambda x = 0, & (1) \\ L'_y(x,y,\lambda) = -2 + 2\lambda y = 0, & (2) \\ L'_\lambda(x,y,\lambda) = x^2 + y^2 - 3 = 0. & (3) \end{cases}$$

整理(1)式得 $\lambda x = 2$，整理(2)式得 $\lambda y = 1$. 由此可得 $x = 2y$. 代入(3)式可得 $5y^2 = 3$，解得 $y = \pm\frac{\sqrt{15}}{5}$. 于是点 $\left(\frac{2\sqrt{15}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right), \left(-\frac{2\sqrt{15}}{5}, -\frac{\sqrt{15}}{5}\right)$ 为可能的极值点. 点 $\left(\frac{2\sqrt{15}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right)$ 对应的距离的平方和为 $14 - 2\sqrt{15}$，点 $\left(-\frac{2\sqrt{15}}{5}, -\frac{\sqrt{15}}{5}\right)$ 对应的距离的平方和为 $14 + 2\sqrt{15}$.

因此，距离的平方和最小的点为 $\left(\frac{2\sqrt{15}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right)$.

**15** $\int_0^1 dy \int_{-\arccos y}^{\arccos y} (2\sin^2 x + \cos^2 x)\,dx = $ _____.

**答案** $\frac{8}{3}$.

**解** 注意到 $2\sin^2 x + \cos^2 x = 1 + \sin^2 x$，并且交换积分次序可得

$$\text{原积分} = \int_0^1 dy \int_{-\arccos y}^{\arccos y} (1 + \sin^2 x)\,dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin^2 x)\,dx \int_0^{\cos x} dy$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin^2 x)\cos x\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin^2 x)\,d(\sin x)$$

$$= 2\left(\sin x + \frac{1}{3}\sin^3 x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{8}{3}.$$

**16** $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \end{vmatrix} =$ _____.

**答案** 288.

**解** 利用范德蒙德行列式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 2^4 & 3^4 & 4^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 0 & 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 0 & 1 & 2^4 & 3^4 & 4^4 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant 5} (x_i - x_j),$$

其中 $x_i = i - 1$.

因此,所求行列式 $= 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! = 288$.

## 三、解答题

**17** 设函数 $f(x)$ 二阶可导,且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 2$. 对每个正数 $r$,令平面区域 $D_r = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant r^2\}$,并选取一点 $(\xi,\eta) \in D_r$ 使得 $\iint\limits_{D_r} f(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pi r^2 f(\xi^2 + \eta^2)$. 求 $\lim\limits_{r \to 0^+} \dfrac{\xi^2 + \eta^2}{r^2}$.

**解** 首先,

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x^2} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{2x} \overset{f'(0) = 0}{=\!=} \frac{1}{2} \lim_{x \to 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{1}{2} f''(0) \overset{f''(0) = 2}{=\!=} 1.$$

一方面,

$$\lim_{r \to 0^+} \frac{\iint\limits_{D_r} f(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^6} = \lim_{r \to 0^+} \frac{\pi r^2 f(\xi^2 + \eta^2)}{r^6} = \pi \lim_{r \to 0^+} \frac{f(\xi^2 + \eta^2)}{r^4}$$

$$= \pi \lim_{r \to 0^+} \frac{f(\xi^2 + \eta^2)}{(\xi^2 + \eta^2)^2} \cdot \frac{(\xi^2 + \eta^2)^2}{r^4} = \pi \lim_{r \to 0^+} \frac{(\xi^2 + \eta^2)^2}{r^4}.$$

另一方面,

$$\lim_{r \to 0^+} \frac{\iint\limits_{D_r} f(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^6} \overset{\text{极坐标}}{=\!=} 2\pi \lim_{r \to 0^+} \frac{\int_0^r f(\rho^2)\rho\,\mathrm{d}\rho}{r^6} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} 2\pi \lim_{r \to 0^+} \frac{f(r^2) r}{6r^5} = \frac{\pi}{3} \lim_{r \to 0^+} \frac{f(r^2)}{r^4} = \frac{\pi}{3}.$$

比较可得,$\lim\limits_{r \to 0^+} \dfrac{(\xi^2 + \eta^2)^2}{r^4} = \dfrac{1}{3}$. 因此,$\lim\limits_{r \to 0^+} \dfrac{\xi^2 + \eta^2}{r^2} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

**18** 计算 $\int_0^{\pi} \dfrac{x}{2 + \sin x}\,\mathrm{d}x$.

**解** 注意到

$$\int_0^{\pi}\frac{x}{2+\sin x}\mathrm{d}x\overset{t=\pi-x}{=\!=\!=}-\int_{\pi}^{0}\frac{\pi-t}{2+\sin(\pi-t)}\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2+\sin x}\mathrm{d}x.$$

于是，

$$2\int_0^{\pi}\frac{x}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{x}{2+\sin x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x.$$

因此，

$$\int_0^{\pi}\frac{x}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x\right)$$

$$\overset{t=\pi-x}{=\!=\!=}\frac{\pi}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{1}{2+\sin(\pi-t)}\mathrm{d}t\right]$$

$$=2\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2\frac{x}{2}}{\sec^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)}{\tan^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+1}$$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)}{\left(\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}\left(\arctan\sqrt{3}-\arctan\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}\pi^2}{9}.$$

**19** 设函数$f(x)$为$[0,\pi]$上的连续正值函数，$F(x)$为$[0,\pi]$上的连续函数，且对$x\in(0,\pi)$，$F(x)=\dfrac{\int_0^x(1-\cos t)f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x t^2f(t)\mathrm{d}t}$. 求$F(x)$在$[0,\pi]$上的最大值.

**解** 计算$F'(x)$.

$$F'(x)=\frac{(1-\cos x)f(x)\int_0^x t^2f(t)\mathrm{d}t-x^2f(x)\int_0^x(1-\cos t)f(t)\mathrm{d}t}{\left[\int_0^x t^2f(t)\mathrm{d}t\right]^2}$$

$$=\frac{\int_0^x\left[(1-\cos x)f(x)t^2f(t)-x^2f(x)(1-\cos t)f(t)\right]\mathrm{d}t}{\left[\int_0^x t^2f(t)\mathrm{d}t\right]^2}$$

$$=\frac{\int_0^x\left(\frac{1-\cos x}{x^2}-\frac{1-\cos t}{t^2}\right)x^2t^2f(x)f(t)\mathrm{d}t}{\left[\int_0^x t^2f(t)\mathrm{d}t\right]^2}.$$

注意到$f(x)$为正值函数，故考察$F'(x)$的符号可转化为考察$\dfrac{1-\cos x}{x^2}-\dfrac{1-\cos t}{t^2}$的性质.

设 $\varphi(t)=\dfrac{1-\cos t}{t^2}$，则 $\varphi'(t)=\dfrac{\sin t\cdot t^2-2t(1-\cos t)}{t^4}=\dfrac{t\sin t-2+2\cos t}{t^3}$. 令 $\psi(t)=t\sin t-2+2\cos t$，则 $\psi(0)=0$. 当 $t\in(0,\pi)$ 时，

$$\psi'(t)=\sin t+t\cos t-2\sin t=t\cos t-\sin t,$$

$$\psi''(t)=\cos t-t\sin t-\cos t=-t\sin t<0.$$

由此可知，$\psi'(t)$ 在 $(0,\pi)$ 内单调减少. 又 $\psi'(0)=0$，故当 $t\in(0,\pi)$ 时，$\psi'(t)<0$. 因此 $\psi(t)$ 在 $(0,\pi)$ 内单调减少. 结合 $\psi(0)=0$ 可得 $\psi(t)<0$. 从而 $\varphi'(t)<0$，$\varphi(t)$ 单调减少.

由于 $x>0$ 时，$t$ 作为积分变量满足 $0<t<x$，故 $\varphi(x)<\varphi(t)$，即 $\dfrac{1-\cos x}{x^2}-\dfrac{1-\cos t}{t^2}<0$，从而 $F'(x)<0$，$F(x)$ 单调减少，$F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值为 $F(0)$. 又因为 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，所以

$$F(0)=\lim_{x\to0^+}F(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x(1-\cos t)f(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x t^2f(t)\,\mathrm{d}t}=\lim_{x\to0^+}\frac{(1-\cos x)f(x)}{x^2f(x)}=\frac{1}{2}.$$

因此，$F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值为 $\dfrac{1}{2}$.

**20** 设函数 $f(x)$ 二阶可导，满足 $f(x)+f(\pi-x)=f'(x)+f'(\pi-x)$，$2f'(x)+3f(x)=5f(\pi-x)$. 若 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

**解** 对 $2f'(x)+3f(x)=5f(\pi-x)$ 两端关于 $x$ 求导得 $2f''(x)+3f'(x)=-5f'(\pi-x)$. 将 $f(x)+f(\pi-x)=f'(x)+f'(\pi-x)$ 代入可得，

$$2f''(x)+3f'(x)+5[f(x)-f'(x)+f(\pi-x)]=0.$$

整理可得 $2f''(x)-2f'(x)+5f(x)+5f(\pi-x)=0$. 又因为 $2f'(x)+3f(x)=5f(\pi-x)$，所以

$$2f''(x)-2f'(x)+5f(x)+2f'(x)+3f(x)=0.$$

整理可得 $f''(x)+4f(x)=0$.

这是一个二阶常系数齐次线性微分方程，特征方程为 $r^2+4=0$. 于是，该方程的通解为 $f(x)=A\cos 2x+B\sin 2x$. 由 $f(0)=1$ 可得，$A=1$，从而 $f(x)=\cos 2x+B\sin 2x$.

分别计算 $f'(x)$，$f(\pi-x)$.

$$f'(x)=-2\sin 2x+2B\cos 2x.$$

$$f(\pi-x)=\cos(2\pi-2x)+B\sin(2\pi-2x)=\cos 2x-B\sin 2x.$$

代入 $2f'(x)+3f(x)=5f(\pi-x)$ 可得，

$$-4\sin 2x+4B\cos 2x+3\cos 2x+3B\sin 2x=5\cos 2x-5B\sin 2x.$$

整理可得 $(8B-4)\sin 2x+(4B-2)\cos 2x=0$. 解得 $B=\dfrac{1}{2}$.

因此，$f(x)=\cos 2x+\dfrac{1}{2}\sin 2x$.

**21** 设周期函数 $f(x)=(-1)^{[x]}\left|x-\left[x+\dfrac{1}{2}\right]\right|$，其中 $[x]$，$\left[x+\dfrac{1}{2}\right]$ 分别表示不超过 $x$，$x+\dfrac{1}{2}$ 的最大整数，记 $a_n=\int_0^1\dfrac{f(nx)}{x}\mathrm{d}x$. 证明：

（Ⅰ）数列$\{a_{2n-1}\}$单调减少，$\{a_{2n}\}$单调增加；

（Ⅱ）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在.

**证**　（Ⅰ）因为

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(nx)}{x}\xlongequal{t=nx}n\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)}{t}=n\lim_{t\to0^+}\frac{(-1)^{[t]}\left|t-\left[t+\frac{1}{2}\right]\right|}{t}=n\lim_{t\to0^+}\frac{t}{t}=n,$$

所以对任意正整数$n$，$a_n=\int_0^1\frac{f(nx)}{x}\mathrm{d}x$都有定义.

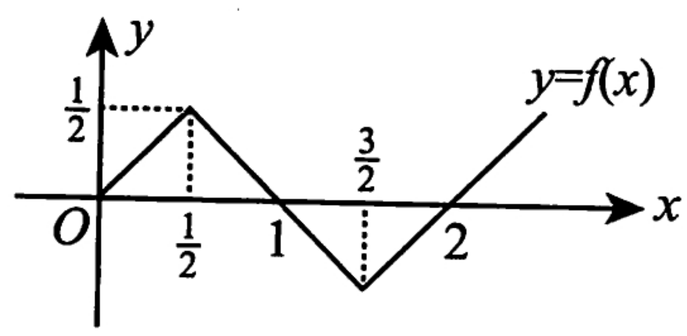
注意到

$$f(x+1)=(-1)^{[x+1]}\left|x+1-\left[x+1+\frac{1}{2}\right]\right|=-(-1)^{[x]}\left|x-\left[x+\frac{1}{2}\right]\right|=-f(x),$$

$$f(x+2)=-f(x+1)=-(-f(x))=f(x),$$

故$f(x)$是周期为2的周期函数.

$f(x)$在$[0,2)$上的表达式为$f(x)=\begin{cases}x, & x\in\left[0,\frac{1}{2}\right),\\ 1-x, & x\in\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right),\\ x-2, & x\in\left[\frac{3}{2},2\right).\end{cases}$




$f(x)$的图形如图所示.

$$a_{2n+1}=\int_0^1\frac{f((2n+1)x)}{x}\mathrm{d}x\xlongequal{t=(2n+1)x}(2n+1)\int_0^{2n+1}\frac{f(t)}{t}\cdot\frac{1}{2n+1}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2n+1}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t=\int_0^{2n-1}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t+\int_{2n-1}^{2n}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t+\int_{2n}^{2n+1}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t$$

$$=a_{2n-1}+\int_0^1\frac{f(u+2n-1)}{u+2n-1}\mathrm{d}u+\int_0^1\frac{f(u+2n)}{u+2n}\mathrm{d}u$$

$$=a_{2n-1}-\int_0^1\frac{f(u)}{u+2n-1}\mathrm{d}u+\int_0^1\frac{f(u)}{u+2n}\mathrm{d}u.$$

由于在$(0,1)$内，$\frac{f(u)}{u+2n-1}>\frac{f(u)}{u+2n}$，故$-\int_0^1\frac{f(u)}{u+2n-1}\mathrm{d}u+\int_0^1\frac{f(u)}{u+2n}\mathrm{d}u<0$，从而$a_{2n+1}<a_{2n-1}$，数列$\{a_{2n-1}\}$单调减少.

同理可证明对任意正整数$n$，$a_{2n}<a_{2n+2}$，数列$\{a_{2n}\}$单调增加.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问可知，数列$\{a_{2n-1}\}$单调减少，$\{a_{2n}\}$单调增加，故若能证明对任意正整数$n$，$a_{2n-1}>a_{2n}$，则能得到对任意正整数$n$，$a_{2n}<a_1$，$a_{2n-1}>a_2$，从而$\{a_{2n}\}$单调增加有上界，$\{a_{2n-1}\}$单调减少有下界，进而极限均存在.

$$a_{2n}=\int_0^1\frac{f(2nx)}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{2n}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t=\int_0^{2n-1}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t+\int_{2n-1}^{2n}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t$$

$$=a_{2n-1}-\int_0^1\frac{f(u)}{u+2n-1}\mathrm{d}u<a_{2n-1}.$$

由前面的分析可知，$\{a_{2n}\}$，$\{a_{2n-1}\}$均收敛. 记$\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n-1}=b$. 于是对任意正整数$n$，都有$a_{2n}\leqslant a\leqslant b\leqslant a_{2n-1}$.

若能证明$a=b$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n-1}$，从而$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$. 由前面的计算可得

$$0 \leqslant |a_{2n} - a_{2n-1}| = \int_0^1 \frac{f(x)}{x + 2n - 1}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \frac{f(x)}{2n-1}\mathrm{d}x = \frac{1}{2n-1}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

注意到$f(x)$在$[0,1]$上的图形与$x$轴所围图形是斜边长为1的等腰直角三角形,其面积为$\frac{1}{4}$. 于是

$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}, 0 \leqslant |a_{2n} - a_{2n-1}| \leqslant \frac{1}{4(2n-1)}$. 由夹逼准则可得$\lim\limits_{n\to\infty} |a_{2n} - a_{2n-1}| = 0$.

由 $a_{2n} \leqslant a \leqslant b \leqslant a_{2n-1}$ 可得$0 \leqslant |a-b| \leqslant |a_{2n} - a_{2n-1}|$. 令$n \to \infty$ 可得$|a-b| = 0$,即$a = b$. 因此$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在.

**22** 已知二次型$f(x_1,x_2,x_3) = cx_1^2 - (b^2+1)x_2^2 + cx_3^2 + 2x_1x_3$ 可通过可逆线性变换化为$g(y_1,y_2,y_3) = (2c^2-1)y_1^2 + (c^2+1)y_2^2 + (c^2-2)y_3^2 + 2(c^2+1)y_1y_2 - 2(c^2-2)y_1y_3$. 求可逆线性变换$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$,将二次型$g(y_1,y_2,y_3)$化为规范形.

**解** 由于$f(x_1,x_2,x_3)$可通过可逆线性变换化为$g(y_1,y_2,y_3)$,故二者具有相同的惯性指数.

由$f(x_1,x_2,x_3)$的表达式可知,$f$对应的对称矩阵$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} c & 0 & 1 \\ 0 & -(b^2+1) & 0 \\ 1 & 0 & c \end{pmatrix}$.

计算$\boldsymbol{A}$的特征值.

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - c & 0 & -1 \\ 0 & \lambda + b^2 + 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - c \end{vmatrix} = (\lambda + b^2 + 1)[(\lambda - c)^2 - 1]$$

$$= (\lambda - c - 1)(\lambda - c + 1)(\lambda + b^2 + 1).$$

于是,$\boldsymbol{A}$的特征值为$c+1, c-1, -b^2-1$. 由于$-b^2-1 < 0$,故$f(x_1,x_2,x_3)$的负惯性指数至少为1.

利用配方法求$g(y_1,y_2,y_3)$的标准形.

$$\begin{aligned} g(y_1,y_2,y_3) &= (2c^2-1)y_1^2 + (c^2+1)y_2^2 + (c^2-2)y_3^2 + 2(c^2+1)y_1y_2 - 2(c^2-2)y_1y_3 \\ &= (c^2+1)(y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2) + (c^2-2)(y_1^2 + y_3^2 - 2y_1y_3) \\ &= (c^2+1)(y_1+y_2)^2 + (c^2-2)(y_1-y_3)^2. \end{aligned}$$

令$\begin{cases} w_1 = y_1 + y_2, \\ w_2 = y_1 - y_3, \\ w_3 = y_3, \end{cases}$则$g(y_1,y_2,y_3) = (c^2+1)w_1^2 + (c^2-2)w_2^2$.

由$f(x_1,x_2,x_3)$的负惯性指数至少为1知$g(y_1,y_2,y_3)$的负惯性指数也至少为1,故$c^2 - 2 < 0$. 又因为$c^2+1 > 0$,所以$g(y_1,y_2,y_3)$的正、负惯性指数均为1,从而$f(x_1,x_2,x_3)$的正、负惯性指数也均为1. 由此可得,$\boldsymbol{A}$的特征值$c+1$和$c-1$中,一个为正,一个为0,于是$c-1=0$,即$c=1$.

将$c=1$代入$g(y_1,y_2,y_3)$的标准形得$2w_1^2 - w_2^2$. 再令$\begin{cases} z_1 = \sqrt{2}w_1, \\ z_2 = w_2, \\ z_3 = w_3, \end{cases}$可得$g(y_1,y_2,y_3)$的规范形为$z_1^2 - z_2^2$.

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

于是，$z=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\sqrt{2}&0\\1&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}y$，$\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\sqrt{2}&0\\1&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}$ 即为所求 $\boldsymbol{P}$.

利用初等行变换计算 $\boldsymbol{P}$.

$$(\boldsymbol{P}^{-1},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&1&0&0\\1&0&-1&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&\frac{\sqrt{2}}{2}&0&0\\1&0&0&0&1&1\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}0&1&0&\frac{\sqrt{2}}{2}&-1&-1\\1&0&0&0&1&1\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1\\0&1&0&\frac{\sqrt{2}}{2}&-1&-1\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

因此，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1&1\\\frac{\sqrt{2}}{2}&-1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

综上所述，将 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为规范形的可逆线性变换为 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$，其中 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1&1\\\frac{\sqrt{2}}{2}&-1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

**注**

本题所求的 $\boldsymbol{P}$ 并不唯一. 验证 $\boldsymbol{P}$ 是否为所求矩阵的方法是，验证 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 是否为对角线元素为 1，－1，0 的对角矩阵，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&2&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$ 为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$ 对应的对称矩阵.

# 2023年考研数学预测三套卷数学二第一套试题答案速查

## 一、选择题

(1)C. (2)B. (3)C. (4)C. (5)D. (6)A. (7)D. (8)D. (9)A. (10)C.

## 二、填空题

(11)1. (12)0. (13)9. (14) $\left(\frac{2\sqrt{15}}{5},\frac{\sqrt{15}}{5}\right)$. (15) $\frac{8}{3}$. (16)288.

## 三、解答题

(17) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(18) $\frac{\sqrt{3}\pi^2}{9}$.

(19) $\frac{1}{2}$.

(20) $f(x) = \cos 2x + \frac{1}{2}\sin 2x$.

(21)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)证明略.

(22)将 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为规范形的可逆线性变换为 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$,其中 $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

# 2023年考研数学预测三套卷数学二第二套试题

一、选择题:1 ~ 10小题,每小题5分,共50分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

(1) 设函数$f(x) = (1 - \cos x)(2 - \cos x)\cdots(n - \cos x)$,则$f''(0) =$(　　)

(A)$(n-1)!$.　　(B)$n!$.　　(C)$(n+1)!$.　　(D)0.

(2) 当$x \to +\infty$时,无穷大量$I_1 = x^{x^{x+1}}, I_2 = x^{(x+1)^x}, I_3 = (x+1)^{x^x}$按照从高阶到低阶的排序是(　　)

(A)$I_1, I_2, I_3$.　　(B)$I_1, I_3, I_2$.　　(C)$I_2, I_1, I_3$.　　(D)$I_3, I_2, I_1$.

(3) 设函数$F(x) = \int_0^x (x - 2t)f(x - t)\,dt$,其中$f(x)$为连续函数,则下列命题中,正确的是(　　)

①若$f(x)$为单调减少函数,则$F(x)$为单调减少函数.

②若$f(x)$为单调减少函数,则$F(x)$为单调增加函数.

③若$f(x)$为奇函数,则$F(x)$为奇函数.

④若$f(x)$为奇函数,则$F(x)$为偶函数.

(A)①③.　　(B)①④.　　(C)②③.　　(D)②④.

(4) 设函数$f(x)$在$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$上可导. 已知$f(0) = 0, f'(0) = 1$,且$f(x)$满足$f'(x)\tan x \leqslant f(x)$,则下列关系式中,正确的是(　　)

(A)$f\left(\frac{\pi}{6}\right) \geqslant \frac{1}{2}$.　　(B)$f\left(\frac{\pi}{4}\right) \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(C)$f\left(\frac{\pi}{4}\right) \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.　　(D)$f\left(\frac{\pi}{2}\right) \geqslant 2f\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

(5) 设定义在$[0, +\infty)$上的二阶可导函数$f(x)$满足$f''(x) + f'(x) = \frac{e^{-x}}{1 + x^2}$,则下列结论中,错误的是(　　)

(A) $f'(x)$有界.　　(B) $f(x)$有界.

(C) $\lim\limits_{x \to +\infty} f'(x)$一定存在.　　(D) $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$不一定存在.

(6) 设二元函数$f(x,y)$连续,且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)}{2x^2 - 2xy^2 - 4xy + y^4 + 4y^2} = 1$,则(　　)

(A) 点$(0,0)$是$f(x,y)$的极大值点.

(B) 点$(0,0)$是$f(x,y)$的极小值点.

(C) 点$(0,0)$不是$f(x,y)$的极值点.

(D) 不能确定点$(0,0)$是否为$f(x,y)$的极值点.

(7) 记

$$I_1 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n-i} \left(\sin \frac{i}{n} - \sin \frac{j}{n}\right),$$

$$I_2 = -\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=-n}^{-1}\sum_{j=1}^{n+i}\left(\sin\frac{i}{n}+\sin\frac{j}{n}\right),$$

$$I_3 = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=-n}^{-1}\sum_{j=-n-i}^{-1}\left(\sin\frac{i}{n}+\sin\frac{j}{n}\right),$$

$$I_4 = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i-n}^{-1}\left(\sin\frac{i}{n}-\sin\frac{j}{n}\right),$$

则 $I_1, I_2, I_3, I_4$ 中,(　　)

(A) $I_1$ 最小,$I_2$ 最大.　　(B) $I_1$ 最小,$I_4$ 最大.

(C) $I_3$ 最小,$I_2$ 最大.　　(D) $I_3$ 最小,$I_4$ 最大.

(8) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶矩阵,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) 若 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{AB}$ 都是正交矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 也是一个正交矩阵.

(B) 若 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 都是正交矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 也是一个正交矩阵.

(C) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵,$\boldsymbol{x}$ 是 $n$ 维列向量,则 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{Ax}$ 的长度相等.

(D) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵,$\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 是相互正交的两个 $n$ 维列向量,则 $\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{Ay}$ 也相互正交.

(9) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$,向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\boldsymbol{\alpha}$,则下列向量中可能为 $\boldsymbol{A}^{2023}\boldsymbol{\alpha}$ 的是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}2023\\2024\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}2023\\2025\end{pmatrix}$.　　(C) $\begin{pmatrix}2024\\2023\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}2025\\2023\end{pmatrix}$.

(10) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+ax_3)^2+(x_1+x_2)^2-[x_1+(a+2)x_2-2x_3]^2$ 的负惯性指数为 0,则 $a=$(　　)

(A) 1.　　(B) $-1$.　　(C) 2.　　(D) $-2$.

## 二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

(11) 曲线 $y=x^2e^{\frac{1}{x^2}}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)(x>0)$ 的斜渐近线方程为_____.

(12) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,c)$ 上具有一阶连续导数,其值域为 $[1,+\infty)$,$f(0)=1$,并且 $y'>y^2$ 恒成立,则区间 $[0,c)$ 内包含的最大整数是_____.

(13) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n^2}{n^3+1}+\frac{2n^2}{n^3+2}+\cdots+\frac{n\cdot n^2}{n^3+n}\right)\left(\frac{1}{4n^2-1^2}+\frac{1}{4n^2-2^2}+\cdots+\frac{1}{4n^2-n^2}\right)=$_____.

(14) 设 $a,b,c$ 为任意常数. 若对任意 $b>0,c>0$,积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$ 都收敛,则 $a=$_____.

(15) 设函数 $f(x,y)$ 满足

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+(x+1)^2(x-y)}{2x^2+y^2}=1,$$

则 $\mathrm{d}f(x,y)\Big|_{(0,0)}=$_____.

(16) 设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仅有两个不同的特征值 $\lambda,\mu$,且 $\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ a & 1 & 1\\ b & c & d\end{pmatrix}$,则 $\lambda^2+\mu^2=$_____.

**三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

(17)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续,且当 $x \neq 0$ 时,$f(x) = \dfrac{e^{ax} + e^{bx} - 2}{\cos x + \cos 2x - 2}$,其中 $a,b$ 为非零常数. 求 $f(0)$,并讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的可导性.

(18)(本题满分 12 分)

设曲线方程为 $\begin{cases} x(t) = t - \sin t, \\ y(t) = 1 - \cos t, \end{cases}$ $t \in (0,2\pi)$. 分别以曲线上的点 $A(a,c)$,$B(b,d)$ 为切点作斜率为 $\sqrt{3}$,$-\sqrt{3}$ 的切线,求由曲线上的弧 $AB$,直线 $x = a$,$x = b$ 以及 $x$ 轴所围区域绕 $x$ 轴旋转一周所得旋转体的体积.

(19)(本题满分 12 分)

设区域 $D = \left\{(r,\theta) \middle| 0 \leqslant r \leqslant \pi\sec\theta, 0 \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{4}\right\}$,计算

$$I = \iint_D r^2 \cos\theta \cos\left[\sqrt{2} r \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right] dr d\theta.$$

(20)(本题满分 12 分)

设函数 $z(u,v)$ 有二阶连续偏导数,$z(0,v) = v^2$,$z(u,u) = 2u^2$,当 $u = x^2$,$v = x + y$ 时,有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$,求 $z(u,v)$ 的表达式.

(21)(本题满分 12 分)

设函数 $g(x)$ 连续,满足对任意实数 $x_1$,$x_2$,都有 $g(x_1 + x_2) = g(x_1)g(x_2)$,$g(1) = a$,$n$ 为正整数. 证明:

(Ⅰ)$\int_n^{x+n} g(t)\mathrm{d}t = a^n \int_0^x g(t)\mathrm{d}t$;

(Ⅱ)若 $|a| < 1$,则对任意 $x \in (0,1)$,$\lim\limits_{n\to+\infty} \int_x^{x+n} g(t)(t - [t])\mathrm{d}t$ 都存在,其中 $[t]$ 表示不超过 $t$ 的最大整数.

(22)(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 为 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的特征向量. 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}_2 = -2\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_2 + 2\boldsymbol{\alpha}_3$,且 $\boldsymbol{\alpha}_3 \neq \boldsymbol{0}$. 证明:

(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关;

(Ⅱ)$\boldsymbol{A}^3 - 3\boldsymbol{A}^2 + 4\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$.

# 2023年考研数学预测三套卷数学二第二套试题解析

## 一、选择题

**1** 设函数$f(x)=(1-\cos x)(2-\cos x)\cdots(n-\cos x)$,则$f''(0)=$(　　)

(A)$(n-1)!$.　　(B)$n!$.　　(C)$(n+1)!$.　　(D)0.

**答案**　A.

**解**　令$g(x)=(2-\cos x)(3-\cos x)\cdots(n-\cos x)$,则$f(x)=(1-\cos x)g(x)$. 利用链式法则计算$f'(x)$,$f''(x)$.

$$f'(x)=\sin x\cdot g(x)+(1-\cos x)g'(x),$$

$$f''(x)=\cos x\cdot g(x)+2\sin x\cdot g'(x)+(1-\cos x)g''(x).$$

将$x=0$代入$f''(x)$中,得到$f''(0)=g(0)=(n-1)!$. 因此,应选A.

**2** 当$x\to+\infty$时,无穷大量$I_1=x^{x^{x+1}}$,$I_2=x^{(x+1)^x}$,$I_3=(x+1)^{x^x}$按照从高阶到低阶的排序是(　　)

(A)$I_1,I_2,I_3$.　　(B)$I_1,I_3,I_2$.　　(C)$I_2,I_1,I_3$.　　(D)$I_3,I_2,I_1$.

**答案**　A.

**解**　首先比较$I_1$与$I_2$的阶.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{x^{x+1}}}{x^{(x+1)^x}}=\lim_{x\to+\infty}x^{x^{x+1}-(x+1)^x}=\lim_{x\to+\infty}x^{x^x[x-(1+\frac{1}{x})^x]}=+\infty.$$

再比较$I_2$与$I_3$的阶. 当$x$充分大时,

$$\frac{x^{(x+1)^x}}{(x+1)^{x^x}}=\frac{x^{x^x\cdot(1+\frac{1}{x})^x}}{x^{x^x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^x}}=\frac{x^{x^x\cdot[(1+\frac{1}{x})^x-1]}}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^x}}\geqslant\frac{x^{x^x}}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^x}}=\left(\frac{x^2}{x+1}\right)^{x^x}\to+\infty.$$

因此,这三个无穷大量由高阶到低阶的排序是$I_1,I_2,I_3$. 应选A.

**3** 设函数$F(x)=\int_0^x(x-2t)f(x-t)\mathrm{d}t$,其中$f(x)$为连续函数,则下列命题中,正确的是(　　)

①若$f(x)$为单调减少函数,则$F(x)$为单调减少函数.

②若$f(x)$为单调减少函数,则$F(x)$为单调增加函数.

③若$f(x)$为奇函数,则$F(x)$为奇函数.

④若$f(x)$为奇函数,则$F(x)$为偶函数.

(A)①③.　　(B)①④.　　(C)②③.　　(D)②④.

**答案**　A.

**解**　首先整理$F(x)$.

$$F(x)=\int_0^x(x-2t)f(x-t)\mathrm{d}t\xlongequal{u=x-t}\int_x^0(2u-x)f(u)\mathrm{d}(-u)$$

$$= 2\int_0^x uf(u)\,\mathrm{d}u - x\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u.$$

下面考虑单调性.

$$F'(x) = 2xf(x) - xf(x) - \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u = xf(x) - \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u = \int_0^x [f(x) - f(u)]\,\mathrm{d}u.$$

若$f(x)$为单调减少函数,则当$x > 0$时,$f(x) < f(u)$,$F'(x) < 0$;当$x < 0$时,$f(x) > f(u)$,$F'(x) < 0$. 于是,$F(x)$为单调减少函数. ① 正确,② 不正确.

再考虑奇偶性.

$$F(-x) = 2\int_0^{-x} uf(u)\,\mathrm{d}u - (-x)\int_0^{-x} f(u)\,\mathrm{d}u$$

$$\xlongequal{s=-u} 2\int_0^x (-s)f(-s)\,\mathrm{d}(-s) - (-x)\int_0^x f(-s)\,\mathrm{d}(-s)$$

$$= 2\int_0^x sf(-s)\,\mathrm{d}s - x\int_0^x f(-s)\,\mathrm{d}s.$$

若$f(x)$为奇函数,则$f(-s) = -f(s)$. 从而

$$F(-x) = -\left[2\int_0^x sf(s)\,\mathrm{d}s - x\int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s\right] = -F(x).$$

于是,$F(x)$为奇函数. ③ 正确,④ 不正确.

因此,应选 A.

**4** 设函数$f(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上可导. 已知$f(0) = 0$,$f'(0) = 1$,且$f(x)$满足$f'(x)\tan x \leqslant f(x)$,则下列关系式中,正确的是(　　)

(A)$f\left(\frac{\pi}{6}\right) \geqslant \frac{1}{2}$.　　(B)$f\left(\frac{\pi}{4}\right) \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(C)$f\left(\frac{\pi}{4}\right) \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.　　(D)$f\left(\frac{\pi}{2}\right) \geqslant 2f\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

**答案**　B.

**解**　对$x \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,由$f'(x)\tan x \leqslant f(x)$可得,$f'(x)\sin x \leqslant f(x)\cos x$,即

$$f'(x)\sin x - f(x)\cos x \leqslant 0.$$

记$g(x) = \frac{f(x)}{\sin x}$. 注意到$g'(x) = \frac{f'(x)\sin x - f(x)\cos x}{\sin^2 x}$,且$\sin^2 x > 0$,故由$f'(x)\sin x - f(x)\cos x \leqslant 0$可得,$g'(x) \leqslant 0$,从而$g(x) = \frac{f(x)}{\sin x}$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$上单调不增.

又因为

$$\lim_{x\to 0^+} g(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{\sin x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x} \xlongequal{f(0)=0} \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 1,$$

所以$g\left(\frac{\pi}{2}\right) \leqslant g\left(\frac{\pi}{4}\right) \leqslant g\left(\frac{\pi}{6}\right) \leqslant 1$,即$f\left(\frac{\pi}{2}\right) \leqslant \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right) \leqslant 2f\left(\frac{\pi}{6}\right) \leqslant 1$. 由此可得,$f\left(\frac{\pi}{6}\right) \leqslant \frac{1}{2}$,$f\left(\frac{\pi}{4}\right) \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$,$f\left(\frac{\pi}{4}\right) \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2}f\left(\frac{\pi}{2}\right)$,$f\left(\frac{\pi}{2}\right) \leqslant 2f\left(\frac{\pi}{6}\right)$. 选项 B 正确,应选 B.

关注微信公众号【神灯考研】，获取更多考研资源！

**5** 设定义在$[0,+\infty)$上的二阶可导函数$f(x)$满足$f''(x)+f'(x)=\dfrac{e^{-x}}{1+x^2}$,则下列结论中,错误的是(　　)

(A) $f'(x)$有界.　　(B) $f(x)$有界.

(C) $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$一定存在.　　(D) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$不一定存在.

**答案**　D.

**解**　令$p=f'(x)$,则$f''(x)+f'(x)=\dfrac{e^{-x}}{1+x^2}$化为$p'+p=\dfrac{e^{-x}}{1+x^2}$. 由一阶非齐次线性微分方程的通解公式可得,

$$f'(x)=e^{-\int dx}\left(\int\frac{e^{-x}}{1+x^2}\cdot e^{\int dx}dx+C\right)=e^{-x}\left(\int\frac{e^{-x}}{1+x^2}\cdot e^{x}dx+C\right)$$

$$=e^{-x}\left(\int\frac{1}{1+x^2}dx+C\right)=e^{-x}(\arctan x+C),$$

其中$C$为任意常数.

$$|f'(x)|=|e^{-x}(\arctan x+C)|\leqslant\left(\frac{\pi}{2}+|C|\right)e^{-x}.$$

于是,$f'(x)$有界. 选项A正确. 并且,$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$. 选项C正确.

下面考虑$f(x)$的性质. 由牛顿-莱布尼茨公式可得,

$$|f(x)-f(0)|=\left|\int_0^x e^{-t}(\arctan t+C)dt\right|\leqslant\left(\frac{\pi}{2}+|C|\right)\int_0^x e^{-t}dt$$

$$=\left(\frac{\pi}{2}+|C|\right)(1-e^{-x})\leqslant\frac{\pi}{2}+|C|.$$

结合$|f(x)|-|f(0)|\leqslant|f(x)-f(0)|$可得,$|f(x)|\leqslant|f(0)|+\dfrac{\pi}{2}+|C|$,$f(x)$有界. 选项B正确.

另一方面,由于$0\leqslant\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{-x}}{1+x^2}dx\leqslant\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=1$,故$\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{-x}}{1+x^2}dx$收敛. 由已知条件可得$f'(x)=\dfrac{e^{-x}}{1+x^2}-f''(x)$,对该式两端同时积分,可得$\int_0^{+\infty}f'(x)dx=\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{-x}}{1+x^2}dx-\int_0^{+\infty}f''(x)dx$,即

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)-f(0)=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{1+x^2}dx-\left[\lim_{x\to+\infty}f'(x)-f'(0)\right].$$

由此可知$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$一定存在. 选项D错误,应选D.

**6** 设二元函数$f(x,y)$连续,且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{2x^2-2xy^2-4xy+y^4+4y^2}=1$,则(　　)

(A) 点$(0,0)$是$f(x,y)$的极大值点.

(B) 点$(0,0)$是$f(x,y)$的极小值点.

(C) 点$(0,0)$不是$f(x,y)$的极值点.

(D) 不能确定点$(0,0)$是否为$f(x,y)$的极值点.

**答案**　B.

微信公众号【神灯考研】
考研人的精神家园

微信公众号：神灯考研　　客服微信：XYFT104　　QQ群：118105451

**解**　记 $\varphi(x,y)=2x^2-2xy^2-4xy+y^4+4y^2$. 由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\varphi(x,y)=\varphi(0,0)=0$,且 $f(x,y)$ 连续,故

$$f(0,0)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{\varphi(x,y)}\cdot\lim_{(x,y)\to(0,0)}\varphi(x,y)=0.$$

由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{\varphi(x,y)}=1$ 结合极限的局部保号性可知,$f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个去心邻域内同号,故我们先讨论 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近的性质.

$$\varphi'_x(x,y)=4x-2y^2-4y,\quad \varphi'_y(x,y)=-4xy-4x+4y^3+8y.$$

$$\varphi''_{xx}(x,y)=4,\quad \varphi''_{xy}(x,y)=-4y-4,\quad \varphi''_{yy}(x,y)=-4x+12y^2+8.$$

于是,$\varphi'_x(0,0)=0,\varphi'_y(0,0)=0,A=\varphi''_{xx}(0,0)=4,B=\varphi''_{xy}(0,0)=-4,C=\varphi''_{yy}(0,0)=8$. 计算可得 $AC-B^2=16>0$. 由二元函数极值存在的充分条件可知,点 $(0,0)$ 为 $\varphi(x,y)$ 的极小值点,从而 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个去心邻域内满足 $\varphi(x,y)>\varphi(0,0)=0$.

由前面的分析可知,$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个去心邻域内也满足 $f(x,y)>0=f(0,0)$. 因此,点 $(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的极小值点. 应选 B.

**7** 记

$$I_1=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\left(\sin\frac{i}{n}-\sin\frac{j}{n}\right),\quad I_2=-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=-n}^{-1}\sum_{j=1}^{n+i}\left(\sin\frac{i}{n}+\sin\frac{j}{n}\right),$$

$$I_3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=-n}^{-1}\sum_{j=-n-i}^{-1}\left(\sin\frac{i}{n}+\sin\frac{j}{n}\right),\quad I_4=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i-n}^{-1}\left(\sin\frac{i}{n}-\sin\frac{j}{n}\right),$$

则 $I_1,I_2,I_3,I_4$ 中,(　　)

(A)$I_1$ 最小,$I_2$ 最大.　(B)$I_1$ 最小,$I_4$ 最大.　(C)$I_3$ 最小,$I_2$ 最大.　(D)$I_3$ 最小,$I_4$ 最大.

**答案**　D.

**分析**　本题主要考查二重积分的定义.

下面为本题中用到的一种将 $n$ 项和式极限转化为二重积分的过程.

设函数 $f(x,y)$ 连续,令 $\Delta\sigma_{ij}=\left[\dfrac{i-1}{n},\dfrac{i}{n}\right]\times\left[\dfrac{j-1}{n},\dfrac{j}{n}\right](j=1,2,\cdots,n-i;i=1,2,\cdots,n)$,则 $\{\Delta\sigma_{ij}\}_{1\leqslant j\leqslant n-i,1\leqslant i\leqslant n}$ 对应区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\}$,$\Delta\sigma_{ij}$ 的面积为 $\dfrac{1}{n^2}$. 取 $\Delta\sigma_{ij}$ 上的一点 $\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)$,则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**解**　根据分析,$I_1,I_2,I_3,I_4$ 中的所取 $\Delta\sigma_{ij}$ 分别为

$$\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times\left[\frac{j-1}{n},\frac{j}{n}\right](j=1,2,\cdots,n-i;i=1,2,\cdots,n),$$

$$\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times\left[\frac{j-1}{n},\frac{j}{n}\right](j=1,2,\cdots,n+i;i=-n,-(n-1),\cdots,-1),$$

$$\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times\left[\frac{j-1}{n},\frac{j}{n}\right](j=-n-i,-n-i+1,\cdots,-1;i=-n,-(n-1),\cdots,-1),$$

$$\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times\left[\frac{j-1}{n},\frac{j}{n}\right](j=i-n,i-n+1,\cdots,-1;i=1,2,\cdots,n).$$

这四组$\{\Delta\sigma_{ij}\}$对应的区域分别为

$$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\},$$
$$D_2=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x+1,-1\leqslant x\leqslant 0\},$$
$$D_3=\{(x,y)\mid -x-1\leqslant y\leqslant 0,-1\leqslant x\leqslant 0\},$$
$$D_4=\{(x,y)\mid x-1\leqslant y\leqslant 0,0\leqslant x\leqslant 1\}.$$

$D_1$为直线$y=1-x$与坐标轴所围区域,$D_2$为直线$y=x+1$与坐标轴所围区域,$D_3$为直线$y=-x-1$与坐标轴所围区域,$D_4$为直线$y=x-1$与坐标轴所围区域.

根据二重积分的定义,

$$I_1=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(\sin x-\sin y)dy=\iint\limits_{D_1}(\sin x-\sin y)dxdy,$$
$$I_2=-\int_{-1}^0 dx\int_0^{x+1}(\sin x+\sin y)dy=-\iint\limits_{D_2}(\sin x+\sin y)dxdy,$$
$$I_3=\int_{-1}^0 dx\int_{-x-1}^0(\sin x+\sin y)dy=\iint\limits_{D_3}(\sin x+\sin y)dxdy,$$
$$I_4=\int_0^1 dx\int_{x-1}^0(\sin x-\sin y)dy=\iint\limits_{D_4}(\sin x-\sin y)dxdy.$$

在$D_3$上,$-1\leqslant x\leqslant 0$,$-1\leqslant y\leqslant 0$,故$I_3$的被积函数$\sin x+\sin y\leqslant 0$,从而$I_3<0$. 在$D_4$上,$0\leqslant x\leqslant 1$,$-1\leqslant y\leqslant 0$,故$I_4$的被积函数$\sin x-\sin y\geqslant 0$,从而$I_4>0$.

由于$D_1$关于直线$y=x$对称,故由轮换对称性可得

$$I_1=\iint\limits_{D_1}(\sin x-\sin y)dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_1}(\sin x-\sin y+\sin y-\sin x)dxdy=0.$$

注意到在$D_1$上,$|\sin x|-\sin y=\sin x-\sin y$,在$D_2$上,$|\sin x|-\sin y=-\sin x-\sin y$,故$I_1=\iint\limits_{D_1}(|\sin x|-\sin y)dxdy$,$I_2=\iint\limits_{D_2}(|\sin x|-\sin y)dxdy$. 又因为$|\sin x|-\sin y$是关于$x$的偶函数,而$D_2$与$D_1$关于$y$轴对称,所以$I_2=I_1=0$.

综上所述,$I_4$最大,$I_3$最小. 应选 D.

**8** 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶矩阵,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) 若$\boldsymbol{B}$和$\boldsymbol{AB}$都是正交矩阵,则$\boldsymbol{A}$也是一个正交矩阵.

(B) 若$\boldsymbol{B}$和$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$都是正交矩阵,则$\boldsymbol{A}$也是一个正交矩阵.

(C) 若$\boldsymbol{A}$是正交矩阵,$\boldsymbol{x}$是$n$维列向量,则$\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{Ax}$的长度相等.

(D) 若$\boldsymbol{A}$是正交矩阵,$\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$是相互正交的两个$n$维列向量,则$\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{Ay}$也相互正交.

**答案** B.

**解** 考虑选项 A. 由于$\boldsymbol{B}$和$\boldsymbol{AB}$是正交矩阵,即$\boldsymbol{BB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{AB}(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,故

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{AB}(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{ABB}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}.$$

因此,$\boldsymbol{A}$是一个正交矩阵. 选项 A 正确.

考虑选项 C. 若$\boldsymbol{A}$是正交矩阵,则$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$. 从而

$$\|\boldsymbol{Ax}\|=\sqrt{(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=\|\boldsymbol{x}\|,$$

即 $x$ 和 $Ax$ 的长度相等. 选项 C 正确.

考虑选项 D. 由于 $x$ 和 $y$ 相互正交,而 $A$ 是正交矩阵,故

$$(Ax)^{\mathrm{T}}Ay = x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ay = x^{\mathrm{T}}y = 0,$$

即 $Ax$ 和 $Ay$ 相互正交. 选项 D 正确.

由排除法可知,应选 B. 下面举例说明选项 B 错误.

取 $A = O, B = E$,则 $A + B = E$. $A + B$ 和 $B$ 都是单位矩阵,从而都是正交矩阵. 但 $A$ 不是正交矩阵.

**9** 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$,向量 $\alpha$ 满足 $A\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha$,则下列向量中可能为 $A^{2023}\alpha$ 的是(　　)

(A) $\begin{pmatrix} 2023 \\ 2024 \end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix} 2023 \\ 2025 \end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix} 2024 \\ 2023 \end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix} 2025 \\ 2023 \end{pmatrix}$.

**答案**　D.

**解**　记 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,则 $\alpha$ 为方程组 $(A - E)x = \beta$ 的解.

写出该方程组的增广矩阵,并对其做初等行变换可得,

$$(A - E, \beta) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由上可知, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $(A - E)x = 0$ 的一个基础解系, $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 为 $(A - E)x = \beta$ 的一个特解. 因此,

$\alpha = k\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k + 2 \\ k \end{pmatrix}$,其中 $k$ 为任意常数. 并且,由 $\beta$ 满足 $(A - E)x = 0$ 可知, $A\beta = \beta$.

由 $A\alpha = \beta + \alpha$ 以及 $A\beta = \beta$ 可得

$$A\alpha = \beta + \alpha,$$
$$A^2\alpha = A(A\alpha) = A(\beta + \alpha) = \beta + \beta + \alpha = 2\beta + \alpha,$$
$$A^3\alpha = A(A^2\alpha) = A(2\beta + \alpha) = 2\beta + \beta + \alpha = 3\beta + \alpha.$$

依此类推,可得 $A^{2023}\alpha = 2023\beta + \alpha$.

代入 $\alpha, \beta$ 的表达式可得

$$A^{2023}\alpha = \begin{pmatrix} 2023 \\ 2023 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k + 2 \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2025 + k \\ 2023 + k \end{pmatrix}.$$

四个选项当中,仅有选项 D 符合要求. 因此,应选 D.

**10** 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + ax_3)^2 + (x_1 + x_2)^2 - [x_1 + (a + 2)x_2 - 2x_3]^2$ 的负惯性指数为 0,则 $a$ = (　　)

(A) 1.　(B) $-1$.　(C) 2.　(D) $-2$.

**答案**　D.

**解** 记$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 0 & a\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & a+2 & -2\end{pmatrix}$,则$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$. 若$\boldsymbol{P}$可逆,则$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$. 此时,可逆变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{y}$将$f$化为标准形$y_1^2+y_2^2-y_3^2$,从而二次型$f$的负惯性指数为1. 但这与题中已知条件矛盾. 于是$\boldsymbol{P}$不可逆,$|\boldsymbol{P}|=0$. 计算$|\boldsymbol{P}|$得

$$|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}1 & 0 & a\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & a+2 & -2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & -a\\ 1 & a+2 & -a-2\end{vmatrix}=a^2+a-2=(a+2)(a-1)=0.$$

解得$a=-2$或$a=1$.

当$a=1$时,$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_3)^2+(x_1+x_2)^2-(x_1+3x_2-2x_3)^2$. 取$x_1=0,x_2=1,x_3=0$,此时$f(0,1,0)=1-3^2=-8<0$,该二次型的负惯性指数不为0. $a=1$不符合要求,应排除.

当$a=-2$时,$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2\geqslant 0$. 二次型$f$的负惯性指数为0. $a=-2$符合要求.

选项D正确.

因此,应选D.

## 二、填空题

**11** 曲线$y=x^2\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)(x>0)$的斜渐近线方程为_____.

**答案** $y=x-\frac{1}{2}$.

**解** 考虑$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x}$.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}x\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\xlongequal{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\sim\frac{1}{x}}\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}=1.$$

下面计算$\lim\limits_{x\to+\infty}[y(x)-x]$.

$$\lim_{x\to+\infty}[y(x)-x]=\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}x^2\left[\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}\right]$$

$$\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{t^2}\ln(1+t)-t}{t^2}=\lim_{t\to0^+}\frac{[1+t^2+o(t^2)]\left[t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)\right]-t}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{-\frac{t^2}{2}+o(t^2)}{t^2}=-\frac{1}{2}.$$

也可以如下计算$\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{t^2}\ln(1+t)-t}{t^2}$.

$$\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{t^2}\ln(1+t)-t}{t^2}\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{t\to0^+}\frac{2t\mathrm{e}^{t^2}\ln(1+t)+\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{1+t}-1}{2t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\mathrm{e}^{t^2}\ln(1+t)+\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{t^2}-1-t}{2t(1+t)}=\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{t^2}-1-t}{2t}$$

微信公众号[杜灯考研]
考研资料下载家园

$$= \lim_{t\to 0^+} \frac{-t + t^2 + o(t^2)}{2t} = -\frac{1}{2}.$$

因此,曲线 $y = x^2 e^{\frac{1}{x^2}} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)(x > 0)$ 的斜渐近线为 $y = x - \frac{1}{2}$.

**12** 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[0,c)$ 上具有一阶连续导数,其值域为 $[1, +\infty)$, $f(0) = 1$,并且 $y' > y^2$ 恒成立,则区间 $[0,c)$ 内包含的最大整数是_____.

**答案** 0.

**解** 由于 $y' > y^2 > 0$ 恒成立,故 $y = f(x)$ 是单调增加的可导函数. 从而 $f(x)$ 有单调性相同且可导的反函数,记为 $x = g(y)$. $x = g(y)$ 的定义域为 $[1, +\infty)$,值域为 $[0,c)$. 由 $f(0) = 1$ 可知, $g(1) = 0$.

根据反函数的求导法则, $g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$. 因为 $f'(x) > y^2$,所以 $g'(y) = \frac{1}{f'(x)} < y^{-2}$. 任取 $y \in [1, +\infty)$,由牛顿-莱布尼茨公式和定积分的性质可得,

$$g(y) = g(y) - g(1) = \int_1^y g'(t)\,dt \leqslant \int_1^y t^{-2}\,dt = 1 - y^{-1}.$$

由于 $g(y)$ 单调增加,故 $c = \lim\limits_{y\to+\infty} g(y) \leqslant \lim\limits_{y\to+\infty} (1 - y^{-1}) = 1$. 因此, $[0,c) \subseteq [0,1)$,区间 $[0,c)$ 内包含的最大整数是 0.

**13** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{n^2}{n^3+1} + \frac{2n^2}{n^3+2} + \cdots + \frac{n\cdot n^2}{n^3+n}\right)\left(\frac{1}{4n^2-1^2} + \frac{1}{4n^2-2^2} + \cdots + \frac{1}{4n^2-n^2}\right) =$ _____.

**答案** $\frac{1}{8}\ln 3$.

**解** 注意到

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{kn^2}{n^3+k} \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4n^2-k^2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{nk}{n^3+k} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{n^2}{4n^2-k^2},$$

故可以考虑分别计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{nk}{n^3+k}$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{n^2}{4n^2-k^2}$.

由于

$$\frac{n}{n^3+n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{nk}{n^3+n} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{nk}{n^3+k} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{nk}{n^3} = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2},$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2(n+1)}{2(n^3+n)} = \frac{1}{2}$, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2}$,故由夹逼准则可知, $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{nk}{n^3+k} = \frac{1}{2}$.

另一方面,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{n^2}{4n^2-k^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4 - \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{1}{4-x^2}\,dx$$

$$= \frac{1}{4}\int_0^1 \left(\frac{1}{2-x} + \frac{1}{2+x}\right)dx = \frac{1}{4}\ln\frac{2+x}{2-x}\Big|_0^1 = \frac{1}{4}\ln 3.$$

因此,

$$\text{原极限} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{kn^2}{n^3+k}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4n^2-k^2} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{nk}{n^3+k}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{n^2}{4n^2-k^2}$$

$$= \frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\ln 3 = \frac{1}{8}\ln 3.$$

**14** 设 $a,b,c$ 为任意常数. 若对任意 $b>0,c>0$,积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$ 都收敛,则 $a=$ _____.

**答案** $-1$.

**解** 被积函数 $\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}$ 在 $[0,+\infty)$ 上可能的瑕点为 $x=0$,故将反常积分分为两部分,即 $\int_0^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x = \int_0^1\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$. 原积分收敛当且仅当等式右端的两个积分均收敛.

对于积分 $\int_0^1\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$,当 $a\geqslant 0$ 时,该积分为普通定积分. 当 $a<0$ 时,$x=0$ 为该被积函数的瑕点.

由于

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^a\arctan x^b}{x^{a+b}\sqrt{1+x^c}} \xlongequal{\arctan x\sim x} \lim_{x\to 0^+}\frac{x^{a+b}}{x^{a+b}\sqrt{1+x^c}} = \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{1+x^c}} = 1,$$

故当 $x\to 0^+$ 时,$\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}$ 与 $x^{a+b}$ 等价. 于是 $\int_0^1\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 x^{a+b}\mathrm{d}x$ 同敛散. 又因为 $\int_0^1 x^{a+b}\mathrm{d}x$ 当且仅当 $-a-b<1$,即 $a+b>-1$ 时收敛,所以 $\int_0^1\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$ 当且仅当 $a+b>-1$ 时收敛. 此时 $a$ 满足 $a>-1-b$.

对于积分 $\int_1^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$,由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{x^{a-\frac{c}{2}}\sqrt{1+x^c}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x^b}{\sqrt{1+x^{-c}}} = \frac{\pi}{2},$$

故当 $x\to+\infty$ 时,$\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}$ 与 $x^{a-\frac{c}{2}}$ 同阶. 于是 $\int_1^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^{+\infty}x^{a-\frac{c}{2}}\mathrm{d}x$ 同敛散. 又因为 $\int_1^{+\infty}x^{a-\frac{c}{2}}\mathrm{d}x$ 当且仅当 $\frac{c}{2}-a>1$,即 $a-\frac{c}{2}<-1$ 时收敛,所以 $\int_1^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$ 当且仅当 $a-\frac{c}{2}<-1$ 时收敛. 此时 $a$ 满足 $a<-1+\frac{c}{2}$.

若积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^a\arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}}\mathrm{d}x$ 收敛对任意正常数 $b,c$ 都成立,则 $-1-b<a<\frac{c}{2}-1$ 对任意正常数 $b,c$ 都成立. 因此,$a$ 只能等于 $-1$.

**15** 设函数 $f(x,y)$ 满足

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+(x+1)^2(x-y)}{2x^2+y^2}=1,$$

则 $\mathrm{d}f(x,y)\Big|_{(0,0)}=$ _____.

**答案** $-\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

**解** 由已知条件可知,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+(x+1)^2(x-y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+(x+1)^2(x-y)}{2x^2+y^2}\cdot\frac{2x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

又 $0<\dfrac{2x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant 2\sqrt{x^2+y^2}$,且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=0$,故由夹逼准则可得,$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,即 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)+(x+1)^2(x-y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

另一方面,

$$0=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+(x+1)^2(x-y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+x^3-x^2y+2x^2-2xy+x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^3-x^2y+2x^2-2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

注意到

$$0\leqslant\frac{|x^3-x^2y|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{|x^2(x-y)|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\frac{(x^2+y^2)|x-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}=|x-y|\sqrt{x^2+y^2},$$

且

$$0\leqslant\frac{|2x^2-2xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\frac{2x^2+x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\frac{3(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}=3\sqrt{x^2+y^2},$$

而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=0$,故由夹逼准则可得,$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^3-x^2y+2x^2-2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

因此,$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)+x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,即 $f(x,y)=-x+y+o(\sqrt{x^2+y^2})$. 由可微的定义知,

$$\mathrm{d}f(x,y)\Big|_{(0,0)}=-\mathrm{d}x+\mathrm{d}y.$$

**16** 设3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仅有两个不同的特征值 $\lambda,\mu$,且 $\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&1&1\\b&c&d\end{pmatrix}$,则 $\lambda^2+\mu^2=$ _____.

**答案** 3.

**解** 由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,故 $\boldsymbol{A}^*$ 也为实对称矩阵. 于是 $a=b=c=1$. 若 $d\neq 1$,则 $r(\boldsymbol{A}^*)=$

2,这对于3 阶矩阵是不可能的,故 $d=1, r(\boldsymbol{A}^*)=1$. 进一步可得 $r(\boldsymbol{A})=2$. 因此,0 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

根据题意,$\boldsymbol{A}$ 还有一个非零特征值,故不妨认为 $\mu\neq 0$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,且 $r(\boldsymbol{A})=2$,故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\mu & 0 & 0\\ 0 & \mu & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$. 由相似的定义可知,存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$. 进一步可得,$\boldsymbol{A}^*=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^*=(\boldsymbol{P}^{-1})^*\boldsymbol{\Lambda}^*\boldsymbol{P}^*=(\boldsymbol{P}^*)^{-1}\boldsymbol{\Lambda}^*\boldsymbol{P}^*$. 计算得到 $\boldsymbol{\Lambda}^*=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \mu^2\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}^*$ 相似,且 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^*)=3$,而相似的矩阵具有相同的迹,故 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{\Lambda}^*)=\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^*)=3$,即 $\mu^2=3$.

因此,$\lambda^2+\mu^2=0+3=3$.

## 三、解答题

**17** 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续,且当 $x\neq 0$ 时,$f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{bx}-2}{\cos x+\cos 2x-2}$,其中 $a,b$ 为非零常数. 求 $f(0)$,并讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

**解** 由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,故 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

将 $\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{bx}-2$,$\cos x+\cos 2x-2$ 的泰勒公式均展开到 2 阶.

$$\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{bx}-2=1+ax+\frac{a^2x^2}{2}+1+bx+\frac{b^2x^2}{2}+o(x^2)-2$$

$$=(a+b)x+\frac{a^2+b^2}{2}x^2+o(x^2).$$

$$\cos x+\cos 2x-2=1-\frac{x^2}{2}+1-\frac{4x^2}{2}+o(x^2)-2=-\frac{5}{2}x^2+o(x^2).$$

从而

$$f(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{bx}-2}{\cos x+\cos 2x-2}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+b)x+\frac{a^2+b^2}{2}x^2+o(x^2)}{-\frac{5}{2}x^2+o(x^2)}.$$

该极限存在当且仅当 $a+b=0$. 因此,$a+b=0$,$f(0)=-\dfrac{a^2+b^2}{5}$.

下面讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

根据导数定义,

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{bx}-2}{\cos x+\cos 2x-2}+\frac{a^2+b^2}{5}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{5(\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{bx}-2)+(a^2+b^2)(\cos x+\cos 2x-2)}{5x(\cos x+\cos 2x-2)}.$$

由于分母 $5x(\cos x+\cos 2x-2)=-\dfrac{25x^3}{2}+o(x^3)$,故将 $\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{bx}-2$,$\cos x+\cos 2x-2$ 的泰

勒公式均展开到3阶. 因为 $a+b=0$,所以 $a=-b$,$a^3+b^3=0$,从而

$$e^{ax}+e^{bx}-2=1+ax+\frac{a^2x^2}{2}+\frac{a^3x^3}{6}+1+bx+\frac{b^2x^2}{2}+\frac{b^3x^3}{6}+o(x^3)-2$$

$$=(a+b)x+\frac{a^2+b^2}{2}x^2+\frac{a^3+b^3}{6}x^3+o(x^3)=\frac{a^2+b^2}{2}x^2+o(x^3).$$

$$\cos x+\cos 2x-2=1-\frac{x^2}{2}+1-\frac{4x^2}{2}+o(x^3)-2=-\frac{5}{2}x^2+o(x^3).$$

于是,

$$5(e^{ax}+e^{bx}-2)+(a^2+b^2)(\cos x+\cos 2x-2)=\frac{5(a^2+b^2)}{2}x^2-\frac{5(a^2+b^2)}{2}x^2+o(x^3)$$

$$=o(x^3).$$

从而 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^3)}{-\frac{25}{2}x^3+o(x^3)}=0.$

因此,$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,且 $f'(0)=0$.

**18** 设曲线方程为 $\begin{cases}x(t)=t-\sin t,\\ y(t)=1-\cos t,\end{cases}$ $t\in(0,2\pi)$. 分别以曲线上的点 $A(a,c)$,$B(b,d)$ 为切点作斜率为 $\sqrt{3}$,$-\sqrt{3}$ 的切线,求由曲线上的弧 $AB$,直线 $x=a$,$x=b$ 以及 $x$ 轴所围区域绕 $x$ 轴旋转一周所得旋转体的体积.

**解** 由参数方程确定的函数的求导公式可得,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}}=\cot\frac{t}{2}.$$

由于 $t\in(0,2\pi)$,故 $\frac{t}{2}\in(0,\pi)$. 注意到 $\cot t$ 为 $(0,\pi)$ 内的单调减少函数,故 $\cot\frac{t}{2}=\sqrt{3}$,$\cot\frac{t}{2}=-\sqrt{3}$ 均有唯一解. 当 $t=\frac{\pi}{3}$ 时,$\cot\frac{t}{2}=\cot\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$;当 $t=\frac{5\pi}{3}$ 时,$\cot\frac{t}{2}=\cot\frac{5\pi}{6}=-\sqrt{3}$.

于是,点 $A$ 的坐标为 $\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$,点 $B$ 的坐标为 $\left(\frac{5\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$.

根据旋转体的体积公式,所求旋转体的体积

$$V=\pi\int_{\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{5\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}}[y(x)]^2dx\xlongequal{x=x(t)}\pi\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}}(1-\cos t)^2\cdot(1-\cos t)dt$$

$$=\pi\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}}(1-\cos t)^3dt\xlongequal{u=t-\pi}\pi\int_{-\frac{2\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}}(1+\cos u)^3du$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{2\pi}{3}}(\cos^3u+3\cos^2u+3\cos u+1)du.$$

分别计算 $\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\cos u du$,$\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\cos^2u du$,$\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\cos^3u du$.

$$\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\cos u du=\sin u\Big|_0^{\frac{2\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\cos^2u du=\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\frac{1+\cos 2u}{2}du=\frac{\pi}{3}+\frac{\sin 2u}{4}\Big|_0^{\frac{2\pi}{3}}=\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{8}.$$

$$\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\cos^3 u\mathrm{d}u = \int_0^{\frac{2\pi}{3}}(1-\sin^2 u)\mathrm{d}(\sin u) = \left(\sin u - \frac{\sin^3 u}{3}\right)\Big|_0^{\frac{2\pi}{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

因此,

$$V = 2\pi\cdot\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}+\pi-\frac{3\sqrt{3}}{8}+\frac{3\sqrt{3}}{2}+\frac{2\pi}{3}\right) = 2\pi\cdot\left(\frac{5\pi}{3}+\frac{3\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{10\pi^2}{3}+3\sqrt{3}\pi.$$

**19** 设区域 $D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant \pi\sec\theta, 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}$,计算

$$I = \iint_D r^2\cos\theta\cos\left[\sqrt{2}r\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right]\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

**解** 由 $0\leqslant r\leqslant\pi\sec\theta$ 得,$0\leqslant r\cos\theta\leqslant\pi$,即 $0\leqslant x\leqslant\pi$. 又由于 $0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}$,故在直角坐标系下,$D$ 为由直线 $x=\pi, y=x$ 以及 $x$ 轴围成的三角形区域. 将 $D$ 写成 X 型区域.

$$D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant y\leqslant x, 0\leqslant x\leqslant\pi\}.$$

因此,

$$\begin{aligned}
I &= \iint_D r^2\cos\theta\cos\left[\sqrt{2}r\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta\right)\right]\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\
&= \iint_D r^2\cos\theta\cos(r\cos\theta+r\sin\theta)\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \iint_D x\cos(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&= \int_0^{\pi} x\mathrm{d}x\int_0^{x}\cos(x+y)\,\mathrm{d}y = \int_0^{\pi} x\sin(x+y)\,\Big|_{y=0}^{y=x}\mathrm{d}x\\
&= \int_0^{\pi} x(\sin 2x-\sin x)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_0^{\pi} x\mathrm{d}(\cos 2x)+\int_0^{\pi} x\mathrm{d}(\cos x)\\
&= -\frac{1}{2}\left(x\cos 2x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos 2x\mathrm{d}x\right)+\left(x\cos x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos x\mathrm{d}x\right)\\
&= -\frac{\pi}{2}-\pi = -\frac{3}{2}\pi.
\end{aligned}$$

**20** 设函数 $z(u,v)$ 有二阶连续偏导数,$z(0,v)=v^2$,$z(u,u)=2u^2$,当 $u=x^2$,$v=x+y$ 时,有 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$,求 $z(u,v)$ 的表达式.

**解** 由于 $\frac{\partial u}{\partial x}=2x$,$\frac{\partial u}{\partial y}=0$,$\frac{\partial v}{\partial x}=1$,$\frac{\partial v}{\partial y}=1$,故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=2x\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial v}.$$

进一步求偏导数可得,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 2\frac{\partial z}{\partial u}+2x\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot 2x+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\right)+2x\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\\
&= 2\frac{\partial z}{\partial u}+4x^2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+4x\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},\\
\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} &= 2x\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},
\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}.$$

于是,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2\frac{\partial z}{\partial u} + 4x^2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 4x\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} - 4x\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - 2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$= 2\frac{\partial z}{\partial u} + 4x^2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \xlongequal{u = x^2} 2\frac{\partial z}{\partial u} + 4u\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = 0.$$

$2\frac{\partial z}{\partial u} + 4u\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = 0$ 是一个可降阶微分方程. 令 $p = \frac{\partial z}{\partial u}$,则该方程可化为可分离变量的微分方程 $2p + 4u\frac{\partial p}{\partial u} = 0$,即 $\frac{\partial p}{\partial u} + \frac{1}{2u}p = 0$. 分离变量可得 $\frac{\partial p}{p} = -\frac{\partial u}{2u}$,积分并整理可得 $p = C(v)u^{-\frac{1}{2}}$. 将该式关于 $u$ 积分可得,

$$z(u,v) = 2C(v)u^{\frac{1}{2}} + \varphi(v),$$

其中 $C(v)$,$\varphi(v)$ 是仅与变量 $v$ 有关的函数.

由已知条件可得,

$$z(0,v) = \varphi(v) = v^2, \quad z(u,u) = 2C(u)u^{\frac{1}{2}} + \varphi(u) = 2C(u)u^{\frac{1}{2}} + u^2 = 2u^2.$$

从而 $\varphi(v) = v^2$,$C(u) = \frac{1}{2}u^{\frac{3}{2}}$,即 $C(v) = \frac{1}{2}v^{\frac{3}{2}}$.

因此,$z(u,v) = u^{\frac{1}{2}}v^{\frac{3}{2}} + v^2$.

**21** 设函数 $g(x)$ 连续,满足对任意实数 $x_1$,$x_2$,都有 $g(x_1 + x_2) = g(x_1)g(x_2)$,$g(1) = a$,$n$ 为正整数. 证明:

(Ⅰ) $\int_n^{x+n} g(t)\mathrm{d}t = a^n\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$;

(Ⅱ) 若 $|a| < 1$,则对任意 $x \in (0,1)$,$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_x^{x+n} g(t)(t - [t])\mathrm{d}t$ 都存在,其中 $[t]$ 表示不超过 $t$ 的最大整数.

**证** (Ⅰ) 令 $s = t - n$,则

$$\int_n^{x+n} g(t)\mathrm{d}t = \int_0^x g(s+n)\mathrm{d}s = \int_0^x g(n)g(s)\mathrm{d}s = g(n)\int_0^x g(s)\mathrm{d}s$$

$$= [g(1)]^n\int_0^x g(s)\mathrm{d}s = a^n\int_0^x g(t)\mathrm{d}t.$$

(Ⅱ) 将 $\int_x^{x+n} g(t)(t - [t])\mathrm{d}t$ 进行拆分. 注意到当 $x \in (0,1)$,且 $t \in (0,x)$ 时,$[t] = 0$.

$$\int_x^{x+n} g(t)(t - [t])\mathrm{d}t = \int_x^0 tg(t)\mathrm{d}t + \int_0^n g(t)(t - [t])\mathrm{d}t + \int_n^{x+n} g(t)(t - [t])\mathrm{d}t. \tag{1}$$

对任意正整数 $k$,

$$\int_k^{k+1} g(t)(t - [t])\mathrm{d}t \xlongequal{s = t - k} \int_0^1 sg(s+k)\mathrm{d}s = g(k)\int_0^1 sg(s)\mathrm{d}s = a^k\int_0^1 sg(s)\mathrm{d}s.$$

从而

$$\int_0^n g(t)(t - [t])\mathrm{d}t = \int_0^1 tg(t)\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1} g(t)(t - [t])\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n-1} a^k\int_0^1 sg(s)\mathrm{d}s.$$

同理可得

$$\int_n^{x+n} g(t)(t-[t])\,\mathrm{d}t \xlongequal{s=t-n} \int_0^x sg(s+n)\,\mathrm{d}s = g(n)\int_0^x sg(s)\,\mathrm{d}s = a^n\int_0^x sg(s)\,\mathrm{d}s.$$

结合(1) 式可得,

$$\begin{aligned}\int_x^{x+n} g(t)(t-[t])\,\mathrm{d}t &= -\int_0^x tg(t)\,\mathrm{d}t + \sum_{k=0}^{n-1} a^k\int_0^1 sg(s)\,\mathrm{d}s + a^n\int_0^x sg(s)\,\mathrm{d}s\\ &= (a^n-1)\int_0^x sg(s)\,\mathrm{d}s + \sum_{k=0}^{n-1} a^k\int_0^1 sg(s)\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

由于 $g(x)$ 连续,故对任意 $x\in(0,1)$,$\int_0^x sg(s)\,\mathrm{d}s$ 都存在,$\int_0^1 sg(s)\,\mathrm{d}s$ 也存在. 当 $|a|<1$ 时,

$\lim\limits_{n\to\infty} a^n = 0.$

因此,

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\int_x^{x+n} g(t)(t-[t])\,\mathrm{d}t &= \lim_{n\to\infty}(a^n-1)\int_0^x sg(s)\,\mathrm{d}s + \sum_{k=0}^{\infty} a^k\int_0^1 sg(s)\,\mathrm{d}s\\ &= -\int_0^x sg(s)\,\mathrm{d}s + \frac{1}{1-a}\int_0^1 sg(s)\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

**22** 设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 为 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的特征向量. 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}_2 = -2\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_2 + 2\boldsymbol{\alpha}_3$,且 $\boldsymbol{\alpha}_3 \neq \boldsymbol{0}$. 证明:

(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关;

(Ⅱ)$\boldsymbol{A}^3 - 3\boldsymbol{A}^2 + 4\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$.

**证** (Ⅰ)首先我们证明 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 假设存在常数 $k,l$ 使得

$$k\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{0}. \tag{1}$$

(1) 式两端同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可得 $k\boldsymbol{A\alpha}_2 + l\boldsymbol{A\alpha}_3 = \boldsymbol{0}$,整理可得

$$l\boldsymbol{\alpha}_2 + 2(l-k)\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{0}. \tag{2}$$

令 $l\cdot(1) - k\cdot(2)$,得 $(l^2 - 2kl + 2k^2)\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{0}$. 由于 $\boldsymbol{\alpha}_3 \neq \boldsymbol{0}$,故 $l^2 - 2kl + 2k^2 = (l-k)^2 + k^2 = 0$,于是 $k = l = 0$. 因此,$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

下面我们证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 假设存在常数 $s,t,w$ 使得

$$s\boldsymbol{\alpha}_1 + t\boldsymbol{\alpha}_2 + w\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{0}. \tag{3}$$

(3) 式两端同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可得 $s\boldsymbol{A\alpha}_1 + t\boldsymbol{A\alpha}_2 + w\boldsymbol{A\alpha}_3 = \boldsymbol{0}$,整理可得

$$s\boldsymbol{\alpha}_1 + w\boldsymbol{\alpha}_2 + 2(w-t)\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{0}. \tag{4}$$

令(3) − (4),得 $(t-w)\boldsymbol{\alpha}_2 + (2t-w)\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{0}$. 又因为 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,所以 $t-w=0$,$2t-w=0$. 于是 $t = w = 0$. 将其代回(3) 式可得 $s = 0$.

因此,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(Ⅱ) 令矩阵 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$. 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关可知 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

下面依次计算 $(\boldsymbol{A}^3 - 3\boldsymbol{A}^2 + 4\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_1$,$(\boldsymbol{A}^3 - 3\boldsymbol{A}^2 + 4\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_2$,$(\boldsymbol{A}^3 - 3\boldsymbol{A}^2 + 4\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_3$.

由于 $\boldsymbol{A\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$,故

$$(\boldsymbol{A}^3 - 3\boldsymbol{A}^2 + 4\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}_1 - 3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1 + 4\boldsymbol{A\alpha}_1 = 2\boldsymbol{\alpha}_1.$$

由于 $\boldsymbol{A\alpha}_2 = -2\boldsymbol{\alpha}_3$,故

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A\alpha}_2) = -2\boldsymbol{A\alpha}_3 = -2\boldsymbol{\alpha}_2 - 4\boldsymbol{\alpha}_3,$$

$$A^3\alpha_2 = A(A^2\alpha_2) = -2A\alpha_2 - 4A\alpha_3 = -4\alpha_2 - 4\alpha_3.$$

于是，

$$(A^3 - 3A^2 + 4A)\alpha_2 = A^3\alpha_2 - 3A^2\alpha_2 + 4A\alpha_2 = -4\alpha_2 - 4\alpha_3 + 6\alpha_2 + 12\alpha_3 - 8\alpha_3 = 2\alpha_2.$$

由于 $A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$，故

$$A^2\alpha_3 = A(A\alpha_3) = A\alpha_2 + 2A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 2\alpha_3,$$

$$A^3\alpha_3 = A(A^2\alpha_3) = 2A\alpha_2 + 2A\alpha_3 = 2\alpha_2.$$

于是，

$$(A^3 - 3A^2 + 4A)\alpha_3 = A^3\alpha_3 - 3A^2\alpha_3 + 4A\alpha_3 = 2\alpha_2 - 6\alpha_2 - 6\alpha_3 + 4\alpha_2 + 8\alpha_3 = 2\alpha_3.$$

因此，

$$(A^3 - 3A^2 + 4A)P = 2(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2P.$$

将等式两端同时右乘 $P^{-1}$ 可得，$A^3 - 3A^2 + 4A = 2E$.

# 2023年考研数学预测三套卷数学二第二套试题答案速查

## 一、选择题

(1)A. (2)A. (3)A. (4)B. (5)D. (6)B. (7)D. (8)B. (9)D. (10)D.

## 二、填空题

(11)$y = x - \frac{1}{2}$. (12)0. (13)$\frac{1}{8}\ln 3$. (14)$-1$. (15)$-\mathrm{d}x + \mathrm{d}y$. (16)3.

## 三、解答题

(17)$f(0) = -\frac{a^2 + b^2}{5}$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导,且 $f'(0) = 0$.

(18)$\frac{10\pi^2}{3} + 3\sqrt{3}\pi$.

(19)$I = -\frac{3}{2}\pi$.

(20)$z(u,v) = u^{\frac{1}{2}}v^{\frac{3}{2}} + v^2$.

(21)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)证明略.

(22)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)证明略.

微信公众号：神灯考研 客服微信：KYFT104 QQ群：118105451

# 2023 年考研数学预测三套卷数学二第三套试题

**一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题5 分,共50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.**

(1) 设函数$f(x)$ 连续, $F(x)$ 为$f(x)$ 的原函数,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) 当$x \to 0$ 时,若$f(x) = o(1)$,则$F(x) = o(x)$.

(B) 当$x \to 0$ 时,若$F(x) = o(x)$,则$f(x) = o(1)$.

(C) 当$x \to 0$ 时,若$f(x) = o(1)$,则$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = o(x)$.

(D) 当$x \to 0$ 时,若$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = o(x)$,则$f(x) = o(1)$.

(2) 设$a_n = \left(1 + \sin\frac{1}{n}\right)^n, n = 1,2,\cdots$,则下列命题中,正确的是(　　)

(A) 数列$\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 e.　　(B) 数列$\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 e.

(C) 数列$\{a_n\}$ 单调增加且收敛于$\mathrm{e}^{\sin 1}$.　　(D) 数列$\{a_n\}$ 单调减少且收敛于$\mathrm{e}^{\sin 1}$.

(3) 设椭圆$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与抛物线$y = \frac{\sqrt{2}b}{a}(x-1)^2$ 相切于一点,记该切点的横坐标为$x_0$,则(　　)

(A)$x_0 \in \left(0,\frac{1}{3}\right)$.　　(B)$x_0 \in \left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$.

(C)$x_0 \in \left(\frac{2}{3},1\right)$.　　(D) 由已知条件不能确定$x_0$ 的范围.

(4) 设定义在区间$(-\infty,2)$ 上的连续函数$y(x)$ 单调增加,$y(1) = 2$. 过曲线$y = y(x)$ 上任一点$P$ 作切线$l$ 与$x$ 轴交于点$A$,过点$P$ 作$x$ 轴的垂线与$x$ 轴交于点$B$. 若三角形$PAB$ 的面积为1,则曲线$y = y(x)$ 的渐近线条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(5) 下列积分中,与积分$I = \int_0^1 \frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 的值最接近的是(　　)

(A)$\int_0^1 \sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.　　(B)$\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.　　(C)$\int_0^1 x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.　　(D)$\int_0^1 x^4\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.

(6) 设函数$f(x,y)$ 连续,$a > 0$,则$\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y =$ (　　)

(A)$2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$.

(B)$\int_0^{-\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_{-x}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$.

(C)$2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x + 2\int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

(D)$\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}y\int_{-y}^y f(x,y)\mathrm{d}x + \int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

(7) 设函数 $g(x,y)=\begin{cases}0, & xy=0,\\ 1, & xy\neq 0.\end{cases}$ 若函数 $F(x,y)=f(x,y)g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则 $f(x,y)$ 可能为(　　)

(A) $y+\cos xy$.　　(B) $y+\sin xy$.　　(C) $\sin y+xy$.　　(D) $x^2+y^2$.

(8) 设 $A$ 为 $n(n\geqslant 3)$ 阶非零矩阵，则下列命题中，正确命题的个数是(　　)

① 当 $r((A^*)^*)=r(A^*)$ 时，$r(A,A^*)\neq n-1$.

② 当 $r((A^*)^*)=r(A^*)$ 时，$r(A-A^*)\neq n-1$.

③ 当 $r((A^*)^*)<r(A^*)$ 时，$r(A,A^*)=n$.

④ 当 $r((A^*)^*)<r(A^*)$ 时，$r(A-A^*)=n$.

(A) 0.　　(B) 1.　　(C) 2.　　(D) 3.

(9) 设 $A$ 为 3 阶实矩阵，并且满足 $A^4=E$，其中 $E$ 为 3 阶单位矩阵，则下列结论中，正确的是(　　)

(A) 必有 $A^2=E$.

(B) 必有 $A^2=-E$.

(C) 若 $A$ 相似于对角矩阵，则 $\mathrm{tr}(A)$ 必为奇数.

(D) 若 $A$ 不相似于对角矩阵，则 $\mathrm{tr}(A)$ 必为偶数.

(10) 设 $A,B$ 均为有两个不同特征值的 2 阶实对称矩阵，则下列条件中，不是 $AB=BA$ 的充分条件的是(　　)

(A) $AB$ 与 $BA$ 相似.

(B) $A^2-AB$ 与 $E$ 相似.

(C) $A^2-AB$ 与 $E$ 合同.

(D) 存在正交矩阵 $Q$，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ,Q^{\mathrm{T}}BQ$ 均为对角矩阵.

## 二、填空题：11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

(11) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x+1=\int_1^{y+x}\sin^2 t^2\,\mathrm{d}t$ 确定，则 $y''(-1)=$_____.

(12) 已知质点以恒定速率沿曲线运动时，向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$，其中 $v$ 为质点的运动速率，$\rho$ 为曲率半径. 设单位质点以恒定的速率 $v_0$ 沿着一个形状满足 $y=x^2$ 的光滑轨道移动，则其在点 $(0,0)$ 处受到的向心力大小为_____.

(13) 设 $\{f_n(x)\}$ 为一列连续函数，且 $f_n(x)>\mathrm{e}^{nx}$. 对每个正整数 $n$，令 $F_n(x)=\int_0^x f_n(t)\,\mathrm{d}t$，$G_n(x)$ 为 $F_n(x)$ 的反函数. 定义正数数列 $a_n=G_n\left(\frac{\mathrm{e}-1}{n}\right)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$_____.

(14) 设函数 $f(x,y)$ 可微，满足 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2=1$，$z(r,\theta)$ 为 $f(x,y)$ 在极坐标系下的表示，则对单位圆周上的任一点 $(1,\theta)$，$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2=$_____.

(15) 设函数 $f(x)$，$f'(x)$ 和 $x\mathrm{e}^x$ 都是某二阶常系数线性微分方程的特解，若此方程对应的齐次方程的特征方程有二重根，则此方程为_____.（请写成 $y''$ 的系数为 1 的形式）

(16) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 4\\ 2 & 3 & -1\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}$,$B$ 为3阶正交矩阵. 若存在上三角矩阵 $P$,使得 $B=AP$,则 $P$ 的对角线上各元素乘积的绝对值为_____.

**三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

(17)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=f'(0)=0$,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\sin x-\dfrac{x}{1+bx^2}}{f(x)}=1$,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\dfrac{\sin x}{1+bx^2}}{f(x)}=2$. 求 $a$,$b$ 的值.

(18)(本题满分 12 分)

设曲线 $C$ 是以点 $(1,0)$ 为圆心,1 为半径的上半圆周. 直线 $y=ax(a>0)$,$x=2$ 与曲线 $C$ 所围成的平面图形记为 $D_1$,直线 $y=ax(a>0)$ 与曲线 $C$ 所围成的平面图形记为 $D_2$,记 $D=D_1\cup D_2$,问:$a$ 为何值时,区域 $D$ 的面积取得最小值?

(19)(本题满分 12 分)

设直线 $x+\dfrac{y}{2}=1$ 与坐标轴围成的区域为 $D_1$,$\dfrac{x}{2}+y=1$ 与坐标轴围成的区域为 $D_2$,$D=D_1\cup D_2$. 计算

$$I=\iint_D e^{\left[-\frac{1}{2}|x-y|+\frac{3}{2}(x+y)\right]^2}(\sec^2 x-\tan^2 y)\,dxdy.$$

(20)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,e]$ 上连续,在 $(0,e)$ 上可导,且 $f(0)=0$. 证明:存在 $\xi,\eta\in(0,e)$,使得

$$\xi f(\xi)+(\xi^2-\xi)f'(\xi)=(e^2-e)f'(\eta).$$

(21)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续,且反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 证明:

(Ⅰ)反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛;

(Ⅱ)存在 $\xi\in(0,+\infty)$,使得 $\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty} e^{-x}f(x)\mathrm{d}x$.

(22)(本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求所有满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$ 的矩阵 $\boldsymbol{B}$,并求 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值;

(Ⅱ)在满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$ 的基础上,找到一个矩阵 $\boldsymbol{B}$,使得 $\boldsymbol{AB}$ 有一个特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$.

# 2023 年考研数学预测三套卷数学二第三套试题解析

## 一、选择题

**1** 设函数 $f(x)$ 连续，$F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，则下列命题中，错误的是(　　)

(A) 当 $x\to 0$ 时，若 $f(x)=o(1)$，则 $F(x)=o(x)$.

(B) 当 $x\to 0$ 时，若 $F(x)=o(x)$，则 $f(x)=o(1)$.

(C) 当 $x\to 0$ 时，若 $f(x)=o(1)$，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o(x)$.

(D) 当 $x\to 0$ 时，若 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o(x)$，则 $f(x)=o(1)$.

**答案** A.

**解** 考虑选项 A.

令 $f(x)=x$，则 $f(x)=o(1)$，$F(x)=\frac{1}{2}x^2+1$ 为 $f(x)$ 的一个原函数. 由于 $\lim\limits_{x\to 0}x=0$，而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}$ 不存在，故当 $x\to 0$ 时，$F(x)\neq o(x)$. 选项 A 错误.

因此，应选 A.

下面说明其他选项均正确.

当 $x\to 0$ 时，若 $F(x)=o(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x}=0$. 又因为 $f(x)$ 连续，所以

$$0=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}f(x).$$

于是 $f(x)=o(1)$. 选项 B 正确. 选项 D 是选项 B 的另一形式，因此也正确.

当 $x\to 0$ 时，若 $f(x)=o(1)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$. 于是 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o(x)$. 选项 C 正确.

**2** 设 $a_n=\left(1+\sin\dfrac{1}{n}\right)^n$，$n=1,2,\cdots$，则下列命题中，正确的是(　　)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 e.　　(B) 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 e.

(C) 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 $\mathrm{e}^{\sin 1}$.　　(D) 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 $\mathrm{e}^{\sin 1}$.

**答案** A.

**解** 将分析数列 $\{a_n\}$ 的性质转化为分析数列 $\{\ln a_n\}$ 的性质.

由于 $\ln a_n=n\ln\left(1+\sin\dfrac{1}{n}\right)$，故令 $f(x)=\dfrac{1}{x}\ln(1+\sin x)$，$x\in(0,1]$，可得 $\ln a_n=f\left(\dfrac{1}{n}\right)$.

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{\ln a_n}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln a_n}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)}.$$

下面计算 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$.

微信公众号【考研数学】
考研人的数学小家园

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+\sin x)}{x} \xlongequal{\ln(1+\sin x)\sim \sin x} \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

于是，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \mathrm{e}$.

考察 $f(x)$ 的单调性.

$$f'(x) = \frac{\frac{x\cos x}{1+\sin x} - \ln(1+\sin x)}{x^2} = \frac{x\cos x - (1+\sin x)\ln(1+\sin x)}{x^2(1+\sin x)}.$$

由于在 $(0,1)$ 内，$x^2(1+\sin x)$ 恒大于 0，故 $f'(x)$ 的符号与 $x\cos x - (1+\sin x)\ln(1+\sin x)$ 一致.

记 $g(x) = x\cos x - (1+\sin x)\ln(1+\sin x)$，则 $g(0) = 0$. 当 $x \in (0,1)$ 时，

$$g'(x) = \cos x - x\sin x - \cos x\ln(1+\sin x) - (1+\sin x)\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x}$$

$$= -x\sin x - \cos x\ln(1+\sin x) < 0.$$

于是，$g(x)$ 单调减少. 当 $x \in (0,1)$ 时，$g(x) < g(0) = 0$，从而 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调减少.

由于数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 单调减少，故数列 $\left\{f\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$ 单调增加，即 $\{\ln a_n\}$ 单调增加，从而 $\{a_n\}$ 单调增加.

综上所述，应选 A.

**3** 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与抛物线 $y = \frac{\sqrt{2}b}{a}(x-1)^2$ 相切于一点，记该切点的横坐标为 $x_0$，则(　　)

(A) $x_0 \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$.　　(B) $x_0 \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

(C) $x_0 \in \left(\frac{2}{3}, 1\right)$.　　(D) 由已知条件不能确定 $x_0$ 的范围.

**答案**　B.

**解**　设椭圆与抛物线的切点坐标为 $(x_0, y_0)$，则

$$\begin{cases} \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1, & (1) \\ y_0 = \frac{\sqrt{2}b}{a}(x_0-1)^2, & (2) \\ \frac{2x_0}{a^2} + \frac{2y_0y'(x_0)}{b^2} = 0, & (3) \\ y'(x_0) = \frac{2\sqrt{2}b}{a}(x_0-1). & (4) \end{cases}$$

将(2)式，(4)式均代入(3)式可得 $\frac{2x_0}{a^2} + \frac{2}{b^2}\cdot\frac{\sqrt{2}b}{a}\cdot\frac{2\sqrt{2}b}{a}(x_0-1)^3 = 0$，整理可得

$$4x_0^3 - 12x_0^2 + 13x_0 - 4 = 0.$$

记 $f(x) = 4x^3 - 12x^2 + 13x - 4$，则 $f(0) = -4 < 0$，$f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{23}{27} < 0$，$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{14}{27} > 0$，

$f(1) = 1 > 0$. 由连续函数的零点定理可知, $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ 内存在一个零点.

由 $f'(x) = 12x^2 - 24x + 13 = 12(x-1)^2 + 1 > 0$ 可知 $f(x)$ 单调增加,故 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ 内的零点为唯一零点. 该零点即 $x_0$. 因此,应选 B.

实际上,可以验证得到 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$,故 $x_0 = \frac{1}{2}$.

**4** 设定义在区间 $(-\infty,2)$ 上的连续函数 $y(x)$ 单调增加, $y(1) = 2$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P$ 作切线 $l$ 与 $x$ 轴交于点 $A$,过点 $P$ 作 $x$ 轴的垂线与 $x$ 轴交于点 $B$. 若三角形 $PAB$ 的面积为 1,则曲线 $y = y(x)$ 的渐近线条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

**答案** C.

**解** 设点 $P$ 的坐标为 $(x,y)$,则点 $B$ 的坐标为 $(x,0)$. 曲线 $y = y(x)$ 在点 $P$ 处的切线方程为 $Y = y'(X-x) + y$. 令 $Y = 0$ 可得 $X = x - \frac{y}{y'}$. 于是,点 $A$ 的坐标为 $\left(x - \frac{y}{y'},0\right)$,从而 $|AB| = \left|\frac{y}{y'}\right|$.

由于三角形 $PAB$ 的面积为 1,故 $S = \frac{1}{2}|AB| \cdot |PB| = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{y}{y'}\right| \cdot |y| = \frac{y^2}{2|y'|} = 1$. 又因为 $y(x)$ 单调增加,所以 $y' > 0$,于是 $\frac{y^2}{2y'} = 1$.

该方程为可分离变量的微分方程. 分离变量可得 $\frac{2}{y^2}\mathrm{d}y = \mathrm{d}x$. 方程两端同时积分可得 $-\frac{2}{y} = x + C$, 其中 $C$ 为待定常数. 代入 $y(1) = 2$ 可得 $C = -2$. 于是 $y = \frac{2}{2-x}, x < 2$.

由于 $\lim\limits_{x\to 2^-}\frac{2}{2-x} = +\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2}{2-x} = 0$,故 $x = 2$ 是曲线 $y = y(x)$ 的铅直渐近线, $y = 0$ 是该曲线的水平渐近线. 又因为该曲线沿负无穷方向已有水平渐近线,所以该曲线没有斜渐近线.

因此,曲线 $y = y(x)$ 共有 2 条渐近线. 应选 C.

**5** 下列积分中,与积分 $I = \int_0^1 \frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 的值最接近的是(　　)

(A) $\int_0^1 \sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.　　(C) $\int_0^1 x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^1 x^4\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.

**答案** D.

**解** 首先对积分 $I$ 进行化简.

$$I = \int_0^1 \frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\mathrm{d}x \xlongequal{t=\sqrt{x}} \int_0^1 \frac{1}{2}t^2\mathrm{e}^{-t}\cdot 2t\mathrm{d}t = \int_0^1 x^3\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$$

于是,只需先比较各个选项中的被积函数与 $x^3\mathrm{e}^{-x}$ 的接近程度.

记 $I_1 = \int_0^1 \sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x, I_2 = \int_0^1 x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x, I_3 = \int_0^1 x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x, I_4 = \int_0^1 x^4\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$. 当 $0 < x < 1$ 时,

$$0 < x^4\mathrm{e}^{-x} < x^3\mathrm{e}^{-x} < x^2\mathrm{e}^{-x} < x\mathrm{e}^{-x} < \sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}.$$

于是,$I_3$ 与 $I_4$ 是可能最接近 $I$ 的积分.

$$|I_3 - I| = I_3 - I = \int_0^1 (x^2 - x^3)e^{-x}dx,$$

$$|I_4 - I| = I - I_4 = \int_0^1 (x^3 - x^4)e^{-x}dx.$$

当 $0 < x < 1$ 时,$x^3 - x^4 < x^2 - x^3$,从而 $(x^3 - x^4)e^{-x} < (x^2 - x^3)e^{-x}$.

因此,$|I_4 - I| < |I_3 - I|$,即 $I_4$ 的值与 $I$ 的值最接近. 应选 D.

**6** 设函数 $f(x,y)$ 连续,$a > 0$,则 $\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{|x|}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy =$ (　　)

(A) $2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy.$

(B) $\int_0^{-\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{-x}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy + \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy.$

(C) $2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dy \int_0^y f(x,y)dx + 2\int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a dy \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx.$

(D) $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dy \int_{-y}^y f(x,y)dx + \int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx.$

**答案**　D.

**解**　二次积分 $\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{|x|}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy$ 对应二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$,其中 $D$ 为由 $y = |x|$ 以及 $x^2 + y^2 = a^2$ 所围平面区域.

当 $f(x,y)$ 是关于 $x$ 的偶函数时,由区域 $D$ 关于 $y$ 轴的对称性可知

$$\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{|x|}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy = 2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy.$$

但我们并不确定 $f(x,y)$ 的性质,故选项 A 不正确.

若要去掉原二次积分中的绝对值符号,则将区域 $D$ 写为

$$D = \left\{(x,y) \middle| -x \leqslant y \leqslant \sqrt{a^2 - x^2}, -\frac{a}{\sqrt{2}} \leqslant x \leqslant 0\right\} \cup \left\{(x,y) \middle| x \leqslant y \leqslant \sqrt{a^2 - x^2}, 0 \leqslant x \leqslant \frac{a}{\sqrt{2}}\right\}.$$

从而

$$\text{原积分} = \int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^0 dx \int_{-x}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy + \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy.$$

选项 B 不正确.

若要改变积分次序,则将 $D$ 写为 Y 型区域. 此时需要将区域分块.

$$D = \left\{(x,y) \middle| -y \leqslant x \leqslant y, 0 \leqslant y \leqslant \frac{a}{\sqrt{2}}\right\} \cup \left\{(x,y) \middle| -\sqrt{a^2 - y^2} \leqslant x \leqslant \sqrt{a^2 - y^2}, \frac{a}{\sqrt{2}} \leqslant y \leqslant a\right\}.$$

从而

$$\text{原积分} = \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dy \int_{-y}^y f(x,y)dx + \int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^a dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx.$$

选项 D 正确. 同选项 A 不正确的理由可知选项 C 不正确.

综上所述,应选 D.

**7** 设函数 $g(x,y)=\begin{cases}0, & xy=0,\\ 1, & xy\neq 0.\end{cases}$ 若函数 $F(x,y)=f(x,y)g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微,则 $f(x,y)$ 可能为(　　)

(A)$y+\cos xy$.　　(B)$y+\sin xy$.　　(C)$\sin y+xy$.　　(D)$x^2+y^2$.

**答案**　D.

**解**　因为 $F(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微,所以当 $(x,y)\to(0,0)$ 时,

$$F(x,y)=F(0,0)+xF'_x(0,0)+yF'_y(0,0)+o(\sqrt{x^2+y^2}).$$

在 $x$ 轴和 $y$ 轴上,$xy=0$,$g(x,y)=0$,从而 $F(x,0)=F(0,y)=0$. 特别地,$F(0,0)=0$. 由偏导数的定义可得

$$F'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{F(x,0)-F(0,0)}{x-0}=0,\quad F'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{F(0,y)-F(0,0)}{y-0}=0.$$

于是 $F(x,y)=o(\sqrt{x^2+y^2})$.

当点 $(x,y)$ 沿直线 $y=x$ 趋于点 $(0,0)$ 时,$xy\neq 0$,$g(x,y)=1$,

$$f(x,y)=f(x,y)g(x,y)=F(x,y)=o(\sqrt{x^2+y^2})\overset{y=x}{=\!=}o(\sqrt{x^2+x^2})=o(x).$$

逐一考察四个选项中的函数. 若 $x=y$,则它们分别变为 $x+\cos x^2$,$x+\sin x^2$,$\sin x+x^2$,$2x^2$.

$$\lim_{x\to 0}(x+\cos x^2)=0+\cos 0=1,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x+\sin x^2}{x}=1+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^2}{x}=1+\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+x^2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}+\lim_{x\to 0}x=1,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{x}=\lim_{x\to 0}2x=0.$$

只有选项 D 对应的 $2x^2$ 是 $o(x)$. 因此,应选 D.

**8** 设 $A$ 为 $n(n\geqslant 3)$ 阶非零矩阵,则下列命题中,正确命题的个数是(　　)

① 当 $r((A^*)^*)=r(A^*)$ 时,$r(A,A^*)\neq n-1$.

② 当 $r((A^*)^*)=r(A^*)$ 时,$r(A-A^*)\neq n-1$.

③ 当 $r((A^*)^*)<r(A^*)$ 时,$r(A,A^*)=n$.

④ 当 $r((A^*)^*)<r(A^*)$ 时,$r(A-A^*)=n$.

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

**答案**　B.

**解**　若 $r((A^*)^*)=r(A^*)$,则 $r(A)=n$ 或 $r(A)<n-1$.

当 $r(A)<n-1$ 时,$A^*=O$,从而 $r(A,A^*)=r(A)<n-1$.

当 $r(A)=n$ 时,$A$,$A^*$ 均满秩,从而 $r(A,A^*)\geqslant n$. 又 $r(A,A^*)\leqslant n$,故 $r(A,A^*)=n$.

不论哪种情况,$r(A,A^*)$ 均不等于 $n-1$. 命题 ① 正确.

当 $r(A)<n-1$ 时,$A^*=O$,从而 $r(A-A^*)=r(A)<n-1$.

但当 $r(A)=n$ 时,$r(A-A^*)\neq n-1$ 不一定成立.

例如,取 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&6\end{pmatrix}$,则 $A^*=\begin{pmatrix}18&0&0\\0&12&0\\0&0&6\end{pmatrix}$,$A-A^*=\begin{pmatrix}-16&0&0\\0&-9&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. $r(A)=3$,但

$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=2$. 命题②错误.

若$r((\boldsymbol{A}^*)^*)<r(\boldsymbol{A}^*)$,则$r(\boldsymbol{A}^*)=1, r(\boldsymbol{A})=n-1$. $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^*)\geqslant n-1$,但并不能确定$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^*)$,$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)$是否等于$n$.

例如,取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$,$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^*)=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&-1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}$. $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^*)=2$, $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=2$. 命题③,④均错误.

综上所述,应选 B.

**注**

考虑矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$,不难验证,$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^*)=3$, $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=3$.

**9** 设$\boldsymbol{A}$为3阶实矩阵,并且满足$\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$,其中$\boldsymbol{E}$为3阶单位矩阵,则下列结论中,正确的是(　　)

(A) 必有$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$.

(B) 必有$\boldsymbol{A}^2=-\boldsymbol{E}$.

(C) 若$\boldsymbol{A}$相似于对角矩阵,则$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$必为奇数.

(D) 若$\boldsymbol{A}$不相似于对角矩阵,则$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$必为偶数.

**答案**　C.

**解**　设$\lambda$为矩阵$\boldsymbol{A}$的一个特征值,$\boldsymbol{\alpha}$为属于$\lambda$的一个特征向量,则由$\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$可得,$\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\alpha}=\lambda^4\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$. 于是,$(\lambda^4-1)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. $\boldsymbol{A}$的特征值满足$\lambda^4-1=0$,即$(\lambda^2-1)(\lambda^2+1)=0$.

若$\boldsymbol{A}$相似于对角矩阵,则$\boldsymbol{A}$的特征值均为实数,且只有1或$-1$两种取值,组合方式有如下4种:①1,1,1;②1,1,$-1$;③1,$-1$,$-1$;④$-1$,$-1$,$-1$. 不论哪种情况,$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$均为奇数.

因此,应选 C.

下面说明其他选项均不正确.

对3阶实矩阵$\boldsymbol{A}$,不可能出现$\boldsymbol{A}^2=-\boldsymbol{E}$. 若如此,则$|\boldsymbol{A}|^2=|\boldsymbol{A}^2|=|-\boldsymbol{E}|=-1$,此时$|\boldsymbol{A}|$为虚数,这是不可能的. 因此,选项 B 不正确.

选项 A、D 存在反例. 例如:$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$,但$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$. 因此,选项 A 不正确. 本例子中,$\boldsymbol{A}$的特征多项式为$(\lambda-1)(\lambda^2+1)$,$\boldsymbol{A}$只有一个实特征值,从而不能相似对角化,而$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1$,这说明选项 D 不正确.

**10** 设$\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$均为有两个不同特征值的2阶实对称矩阵,则下列条件中,不是$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$的充分条件的是(　　)

(A)$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似.

(B)$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 相似.

(C)$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同.

(D) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ},\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BQ}$ 均为对角矩阵.

**答案** A.

**解** 由于对任意可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{EP}=\boldsymbol{E}$,故与 $\boldsymbol{E}$ 相似的矩阵只有它自身,从而若 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 相似,则 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$. 又因为 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$,所以 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{BA}$. 于是 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$. 因此,选项 B 是充分条件.

若 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同,则 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}$ 是正定矩阵,从而也是对称矩阵. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵,$\boldsymbol{A}^2$ 也是对称矩阵,所以 $\boldsymbol{AB}$ 也是对称矩阵. 于是,

$$\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{BA}.$$

因此,选项 C 是充分条件.

假定选项 D 成立. 不妨设正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}_1,\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BQ}=\boldsymbol{\Lambda}_2$,其中 $\boldsymbol{\Lambda}_1,\boldsymbol{\Lambda}_2$ 为对角矩阵. 于是,

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQQ}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BQ}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{ABQ}=\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{\Lambda}_2,\quad \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BQQ}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BAQ}=\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{\Lambda}_1.$$

由于 $\boldsymbol{\Lambda}_1,\boldsymbol{\Lambda}_2$ 均为对角矩阵,故 $\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{\Lambda}_2=\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{\Lambda}_1$. 因此,$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$,选项 D 也是充分条件.

选项 A 不是充分条件.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix},\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$. 可以验证 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值均为 3,0,从而均相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}3&0\\0&0\end{pmatrix}$,进而 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似. 但 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$.

综上所述,应选 A.

## 二、填空题

**11** 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x+1=\int_1^{y+x}\sin^2t^2\mathrm{d}t$ 确定,则 $y''(-1)=$ _____.

**答案** $-4\cot 1\csc^4 1$.

**解** 将 $x=-1$ 代入方程可得 $0=\int_1^{y-1}\sin^2t^2\mathrm{d}t$. 由于被积函数 $\sin^2t^2\geqslant 0$,故 $y-1=1$,即 $y=2$.

对方程两端关于 $x$ 求导可得,$1=(y'+1)\sin^2(y+x)^2$,整理可得

$$y'=\frac{1}{\sin^2(y+x)^2}-1=\cot^2(y+x)^2.$$

对 $y'$ 继续求导可得

$$\begin{aligned}y''&=2\cot(y+x)^2\cdot[-\csc^2(y+x)^2]\cdot 2(y+x)\cdot(y'+1)\\&=-4(y+x)\cot(y+x)^2\csc^4(y+x)^2.\end{aligned}$$

当 $x=-1$ 时,$y+x=1$,故 $y''(-1)=-4\cot 1\csc^4 1$.

**12** 已知质点以恒定速率沿曲线运动时,向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$,其中 $v$ 为质点的运动速率,$\rho$ 为曲率半径. 设单位质点以恒定的速率 $v_0$ 沿着一个形状满足 $y=x^2$ 的光滑轨道移动,则其在点

(0,0) 处受到的向心力大小为_____.

**答案** $2v_0^2$.

**解** 在点(0,0) 处,加速度大小为$\frac{v_0^2}{\rho}$,其中$\rho$是抛物线$y = x^2$在点(0,0) 处的曲率半径. 由于$y = x^2, y'(0) = 2x\big|_{x=0} = 0, y''(0) = 2$,故曲率$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = 2$,故曲率半径$\rho = \frac{1}{2}$,加速度大小为$\frac{v_0^2}{\rho} = 2v_0^2$. 又因为单位质点的质量为1,所以由牛顿第二定律,向心力大小为$F = 2v_0^2$.

**13** 设$\{f_n(x)\}$为一列连续函数,且$f_n(x) > e^{nx}$. 对每个正整数$n$,令$F_n(x) = \int_0^x f_n(t)\,dt$,$G_n(x)$为$F_n(x)$的反函数. 定义正数数列$a_n = G_n\left(\frac{e-1}{n}\right)$,则$\lim\limits_{n\to\infty} a_n =$ _____.

**答案** 0.

**解** 由于$G_n(x)$是$F_n(x)$的反函数,$a_n = G_n\left(\frac{e-1}{n}\right)$,故$F_n(a_n) = F_n\left(G_n\left(\frac{e-1}{n}\right)\right) = \frac{e-1}{n}$,即$\int_0^{a_n} f_n(t)\,dt = \frac{e-1}{n}$. 由定积分的性质可得,

$$\frac{e-1}{n} = \int_0^{a_n} f_n(t)\,dt > \int_0^{a_n} e^{nt}\,dt = \frac{e^{na_n}-1}{n}.$$

于是,$e > e^{na_n}$,从而$a_n < \frac{1}{n}$. 因此,

$$0 \leqslant \lim_{n\to\infty} a_n \leqslant \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

由夹逼准则可得,$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

**14** 设函数$f(x,y)$可微,满足$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 1$,$z(r,\theta)$为$f(x,y)$在极坐标系下的表示,则对单位圆周上的任一点$(1,\theta)$,$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 =$ _____.

**答案** 1.

**解** 在极坐标系下,$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$.

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\theta,$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x}(-r\sin\theta) + \frac{\partial f}{\partial y}r\cos\theta.$$

当$r = 1$时,

$$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\theta\right)^2 + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(-\sin\theta) + \frac{\partial f}{\partial y}\cos\theta\right]^2$$

$$= (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]$$

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 1.$$

**15** 设函数$f(x)$,$f'(x)$和$xe^x$都是某二阶常系数线性微分方程的特解,若此方程对应的齐次方程的特征方程有二重根,则此方程为_____.(请写成$y''$的系数为1的形式)

**答案** $y''-2y'+y=0$.

**解** 设齐次方程的特征方程的二重根为$\lambda$,则齐次方程的通解为$y=C_1e^{\lambda x}+C_2xe^{\lambda x}$,其中$C_1$,$C_2$为任意常数.

由于函数$xe^x$是原方程的一个特解,故原方程的通解为$y=C_1e^{\lambda x}+C_2xe^{\lambda x}+xe^x$,其中$C_1$,$C_2$为任意常数.又因为函数$f(x)$和$f'(x)$也是原方程的解,所以它们可表示为

$$f(x)=ae^{\lambda x}+bxe^{\lambda x}+xe^x,\quad f'(x)=ce^{\lambda x}+dxe^{\lambda x}+xe^x,$$

其中$a,b,c,d$为待定系数.

对$f(x)$求导可得

$$f'(x)=a\lambda e^{\lambda x}+be^{\lambda x}+b\lambda xe^{\lambda x}+xe^x+e^x=(a\lambda+b)e^{\lambda x}+b\lambda xe^{\lambda x}+xe^x+e^x.$$

将$f'(x)$的两个表达式相减可得

$$(a\lambda+b-c)e^{\lambda x}+(b\lambda-d)xe^{\lambda x}+e^x=0.$$

从而$e^x=-(a\lambda+b-c)e^{\lambda x}-(b\lambda-d)xe^{\lambda x}$.

由齐次方程的通解形式可知,$e^x$是齐次方程的一个解.由此可得$\lambda=1$,即特征方程的二重根为1,从而特征方程为$(\lambda-1)^2=0$,即$\lambda^2-2\lambda+1=0$.齐次方程为$y''-2y'+y=0$.

设原方程为$y''-2y'+y=g(x)$,将特解$y=xe^x$代入可得$(x+2)e^x-2(x+1)e^x+xe^x=0$,即$g(x)=0$.因此,原方程就是其对应的齐次方程,即$y''-2y'+y=0$.

**16** 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&4\\2&3&-1\\-1&1&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}$为3阶正交矩阵.若存在上三角矩阵$\boldsymbol{P}$,使得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AP}$,则$\boldsymbol{P}$的对角线上各元素乘积的绝对值为_____.

**答案** $\frac{1}{20}$.

**解** 由于$\boldsymbol{P}$为上三角矩阵,故$\boldsymbol{P}$的对角线上各元素的乘积为$|\boldsymbol{P}|$.

又由于$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AP}$,故$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{AP}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{P}|$.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&-1&4\\2&3&-1\\-1&1&0\end{vmatrix}\xlongequal{r_1+r_3}\begin{vmatrix}0&0&4\\2&3&-1\\-1&1&0\end{vmatrix}=4\begin{vmatrix}2&3\\-1&1\end{vmatrix}=20.$$

由$\boldsymbol{B}$是正交矩阵可得$\boldsymbol{BB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,从而$|\boldsymbol{BB}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{B}|^2=1$,$|\boldsymbol{B}|=\pm1$.

由$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{P}|$以及$|\boldsymbol{A}|=20$可得$|\boldsymbol{P}|=\pm\frac{1}{20}$,即$\boldsymbol{P}$的对角线上各元素乘积为$\pm\frac{1}{20}$.

因此,$\boldsymbol{P}$的对角线上各元素乘积的绝对值为$\frac{1}{20}$.

## 三、解答题

**17** 设函数$f(x)$满足$f(0)=f'(0)=0$,且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a\sin x-\dfrac{x}{1+bx^2}}{f(x)}=1$,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{ax-\dfrac{\sin x}{1+bx^2}}{f(x)}=2$.求

$a,b$ 的值.

**解**　由于

$$1=\lim_{x\to0}\frac{a\sin x-\dfrac{x}{1+bx^2}}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{a\sin x}{x}-\dfrac{1}{1+bx^2}}{\dfrac{f(x)}{x}},$$

而$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}\overset{f(0)=0}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=0$,故$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a\sin x}{x}-\dfrac{1}{1+bx^2}\right)=a-1=0$,即 $a=1$.

当 $a=1,b=0$ 时,代入题干中的极限可得$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{f(x)}=1$,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{f(x)}=-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{f(x)}=$ 2,矛盾,故 $b\neq0$.

一方面,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\dfrac{x}{1+bx^2}}{f(x)}&=\lim_{x\to0}\frac{(1+bx^2)\sin x-x}{(1+bx^2)f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{(1+bx^2)\sin x-x}{f(x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{(1+bx^2)\left[x-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]-x}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\left(b-\dfrac{1}{6}\right)x^3+o(x^3)}{f(x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x^3}{f(x)}\left[b-\frac{1}{6}+\frac{o(x^3)}{x^3}\right]=\frac{6b-1}{6}\lim_{x\to0}\frac{x^3}{f(x)}=1.\end{aligned}$$

于是,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3}{f(x)}=\dfrac{6}{6b-1}$.

另一方面,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{x-\dfrac{\sin x}{1+bx^2}}{f(x)}&=\lim_{x\to0}\frac{x(1+bx^2)-\sin x}{(1+bx^2)f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{x(1+bx^2)-\sin x}{f(x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x+bx^3-\left[x-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\left(b+\dfrac{1}{6}\right)x^3+o(x^3)}{f(x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x^3}{f(x)}\left[b+\frac{1}{6}+\frac{o(x^3)}{x^3}\right]=\frac{6b+1}{6}\lim_{x\to0}\frac{x^3}{f(x)}\\&=\frac{6b+1}{6b-1}=2.\end{aligned}$$

由$\dfrac{6b+1}{6b-1}=2$ 解得,$b=\dfrac{1}{2}$.

综上所述,$a=1,b=\dfrac{1}{2}$.

**18**　设曲线 $C$ 是以点$(1,0)$ 为圆心,1 为半径的上半圆周. 直线 $y=ax(a>0)$,$x=2$ 与曲线 $C$ 所围成的平面图形记为 $D_1$,直线 $y=ax(a>0)$ 与曲线 $C$ 所围成的平面图形记为 $D_2$,记 $D=D_1\cup D_2$,问:$a$ 为何值时,区域 $D$ 的面积取得最小值?

**解**　由已知条件可知,曲线 $C$ 的方程为 $y=\sqrt{2x-x^2}$. 联立方程$\begin{cases}y=ax,\\y=\sqrt{2x-x^2},\end{cases}$解得直线 $y=$

$ax$ 与曲线 $C$ 的交点为 $(0,0)$，$\left(\frac{2}{a^2+1},\frac{2a}{a^2+1}\right)$. 于是，$D$ 的面积为

$$\begin{aligned}S(a) &= \int_0^{\frac{2}{a^2+1}}(\sqrt{2x-x^2}-ax)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{a^2+1}}^{2}(ax-\sqrt{2x-x^2})\,\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{\frac{2}{a^2+1}}\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x-\int_{\frac{2}{a^2+1}}^{2}\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x-\frac{ax^2}{2}\Big|_0^{\frac{2}{a^2+1}}+\frac{ax^2}{2}\Big|_{\frac{2}{a^2+1}}^{2}\\ &= \int_0^{\frac{2}{a^2+1}}\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x+\int_2^{\frac{2}{a^2+1}}\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x-\frac{4a}{(a^2+1)^2}+2a.\end{aligned}$$

由上可知，$S(a)$ 是关于 $a$ 的函数. 根据变限积分的求导公式，

$$\begin{aligned}S'(a) &= 2\sqrt{\frac{4}{a^2+1}-\frac{4}{(a^2+1)^2}}\cdot\frac{-4a}{(a^2+1)^2}-\frac{4(1-3a^2)}{(a^2+1)^3}+2\\ &= -\frac{16a^2}{(a^2+1)^3}-\frac{4(1-3a^2)}{(a^2+1)^3}+2=-\frac{4}{(a^2+1)^2}+2.\end{aligned}$$

令 $S'(a)=0$，可得 $a=\sqrt{\sqrt{2}-1}$. 当 $0<a<\sqrt{\sqrt{2}-1}$ 时，$S'(a)<0$，$S(a)$ 单调减少；当 $a>\sqrt{\sqrt{2}-1}$ 时，$S'(a)>0$，$S(a)$ 单调增加. 因此，$a=\sqrt{\sqrt{2}-1}$ 为 $S(a)$ 的最小值点，即当 $a=\sqrt{\sqrt{2}-1}$ 时，区域 $D$ 的面积取得最小值.

**19** 设直线 $x+\frac{y}{2}=1$ 与坐标轴围成的区域为 $D_1$，$\frac{x}{2}+y=1$ 与坐标轴围成的区域为 $D_2$，$D=D_1\cup D_2$. 计算

$$I=\iint_D \mathrm{e}^{\left[-\frac{1}{2}|x-y|+\frac{3}{2}(x+y)\right]^2}(\sec^2 x-\tan^2 y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**解** 记 $g(x,y)=\mathrm{e}^{\left[-\frac{1}{2}|x-y|+\frac{3}{2}(x+y)\right]^2}$，则被积函数为 $f(x,y)=g(x,y)(\sec^2 x-\tan^2 y)$.

注意到 $g(x,y)=g(y,x)$. 又区域 $D$ 关于直线 $y=x$ 对称，故考虑利用轮换对称性简化计算. 记区域 $D$ 中位于直线 $y=x$ 下方的部分为 $D_0$. 根据轮换对称性，

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}\iint_D[f(x,y)+f(y,x)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2}\iint_D[g(x,y)(\sec^2 x-\tan^2 y)+g(y,x)(\sec^2 y-\tan^2 x)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2}\iint_D g(x,y)(\sec^2 x-\tan^2 y+\sec^2 y-\tan^2 x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2}\iint_D 2g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_0} g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由于在 $D_0$ 上，$y-x\leqslant 0$，故 $g(x,y)=\mathrm{e}^{(x+2y)^2}$. $D_0$ 在极坐标下的表示为

$$D_0=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant\frac{2}{\cos\theta+2\sin\theta},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}.$$

因此，

$$I=2\iint_{D_0} g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_0}\mathrm{e}^{(x+2y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\cos\theta+2\sin\theta}}\mathrm{e}^{r^2(\cos\theta+2\sin\theta)^2}r\mathrm{d}r$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{2}{\cos\theta+2\sin\theta}} e^{r^2(\cos\theta+2\sin\theta)^2} d(r^2) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{r^2(\cos\theta+2\sin\theta)^2}}{(\cos\theta+2\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{2}{\cos\theta+2\sin\theta}} d\theta$$

$$= (e^4-1)\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(\cos\theta+2\sin\theta)^2} d\theta = (e^4-1)\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2\theta}{(1+2\tan\theta)^2} d\theta$$

$$\xlongequal{t=\tan\theta} (e^4-1)\int_0^1 \frac{1}{(1+2t)^2} dt = -\frac{e^4-1}{2}\cdot\frac{1}{1+2t}\Big|_0^1 = \frac{e^4-1}{3}.$$

**20** 设函数$f(x)$在$[0,e]$上连续,在$(0,e)$上可导,且$f(0)=0$. 证明:存在$\xi,\eta\in(0,e)$,使得

$$\xi f(\xi)+(\xi^2-\xi)f'(\xi) = (e^2-e)f'(\eta).$$

**证** 设$g(x)=(x-1)f(x)$,则$g(1)=0, g'(x)=f(x)+(x-1)f'(x)$.

一方面,在$[1,e]$上对$g(x)$,$\ln x$应用柯西中值定理可得

$$\frac{g(e)-g(1)}{\ln e-\ln 1} = \xi g'(\xi) = \xi[f(\xi)+(\xi-1)f'(\xi)] = \xi f(\xi)+(\xi^2-\xi)f'(\xi), \quad (1)$$

其中$\xi\in(1,e)\subseteq(0,e)$.

另一方面,在$[0,e]$上对$f(x)$应用拉格朗日中值定理可得

$$\frac{g(e)-g(1)}{\ln e-\ln 1} \xlongequal{g(1)=0} (e-1)f(e) \xlongequal{f(0)=0} (e-1)[f(e)-f(0)] = (e^2-e)f'(\eta), \quad (2)$$

其中$\eta\in(0,e)$.

结合(1)式,(2)式可得所证结论.

**21** 设函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续,且反常积分$\int_0^{+\infty} f(x)dx$收敛. 证明:

(Ⅰ)反常积分$\int_0^{+\infty} e^{-x}f(x)dx$收敛;

(Ⅱ)存在$\xi\in(0,+\infty)$,使得$\int_0^{\xi} f(x)dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}f(x)dx$.

**证** (Ⅰ)记$\int_0^{+\infty} f(x)dx = c$. 令$F(x)=\int_0^x f(t)dt$,则$F(0)=0, \lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=c$.

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}f(x)dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}d[F(x)] = e^{-x}F(x)\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}F(x)dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}F(x)dx.$$

由于

$$\lim_{x\to+\infty} x^2|F(x)|e^{-x} = \lim_{x\to+\infty}|F(x)|\cdot\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^x} = |c|\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^x} \xlongequal{\text{洛必达}} |c|\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{e^x}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}} |c|\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{e^x} = 0,$$

故由极限审敛法可知,$\int_0^{+\infty} e^{-x}|F(x)|dx$收敛,从而$\int_0^{+\infty} e^{-x}F(x)dx$收敛.

因此,$\int_0^{+\infty} e^{-x}f(x)dx$收敛.

(Ⅱ)利用反证法.

注意到$F(x)$是连续函数,且由第(Ⅰ)问可知$\int_0^{+\infty} e^{-x}f(x)dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}F(x)dx$.

假设对任意的 $x \in (0, +\infty)$,均有 $F(x) \neq \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx$,那么在$(0, +\infty)$上,由连续函数的介值定理可得,$F(x) > \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx$ 或 $F(x) < \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx$.

当 $F(x) > \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx$ 时,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} F(x)\,dx > \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx.$$

矛盾!

同理可得 $F(x) < \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx$ 也不成立.

因此,必存在 $\xi \in (0, +\infty)$,使得$\int_0^{\xi} f(x)\,dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x)\,dx$.

**22** 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求所有满足 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$ 的矩阵 $\boldsymbol{B}$,并求 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值;

(Ⅱ)在满足 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$ 的基础上,找到一个矩阵 $\boldsymbol{B}$,使得 $\boldsymbol{AB}$ 有一个特征向量为 $\boldsymbol{\beta} = (1,2,3)^{\mathrm{T}}$.

**解** (Ⅰ)注意到 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$ 等价于 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$,故可以考虑求矩阵方程 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{E}$ 的解.

对增广矩阵$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{E})$ 做初等行变换.

$$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{E}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

由上可知,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 等价于$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$该方程组的一个基础解系可取为$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$的一个特解可取为$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,从而通解为 $k_1\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,其中 $k_1$ 为任意常数;$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$的一个特解可取为$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$,从而通解为 $k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$,其中 $k_2$ 为任意常数.

因此,满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{E}$ 的矩阵 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 为

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 + 1 \\ -k_1 + 1 & -k_2 - 1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix},$$

其中 $k_1, k_2$ 为任意常数,从而满足 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$ 的矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} k_1 & -k_1 + 1 & k_1 \\ k_2 + 1 & -k_2 - 1 & k_2 \end{pmatrix}$,其中 $k_1, k_2$ 为任意常数.

由于 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$,故 $\boldsymbol{ABA} = \boldsymbol{A}$. 记 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)$,则 $\boldsymbol{AB}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)$. 于是,1 至少为 $\boldsymbol{AB}$ 的二重特征值,且 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量.

另一方面，$\boldsymbol{AB}$ 为 3 阶矩阵，而 $r(\boldsymbol{AB}) \leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\} \leqslant 2$，故 $\boldsymbol{AB}$ 不满秩，0 为 $\boldsymbol{AB}$ 的一个特征值.

因此，$\boldsymbol{AB}$ 的特征值为 1，1，0.

（Ⅱ）因为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$，所以 $(1,2,3)^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关. 从而若 $(1,2,3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{AB}$ 的一个特征向量，则 $(1,2,3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{AB}$ 的属于特征值 0 的特征向量. 于是，$\boldsymbol{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{0}$.

注意到 $r(\boldsymbol{A}) = 2$，$\boldsymbol{A}$ 为列满秩矩阵，故方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有零解，从而 $\boldsymbol{ABx} = \boldsymbol{0}$ 等价于 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$. 于是，$(1,2,3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的解，即

$$\begin{pmatrix} k_1 & -k_1+1 & k_1 \\ k_2+1 & -k_2-1 & k_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

整理可得 $\begin{cases} k_1 - 2k_1 + 2 + 3k_1 = 0, \\ k_2 + 1 - 2k_2 - 2 + 3k_2 = 0. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} k_1 = -1, \\ k_2 = \dfrac{1}{2}. \end{cases}$

将 $k_1, k_2$ 的值代入 $\boldsymbol{B}$ 的一般形式可得所求矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ \dfrac{3}{2} & -\dfrac{3}{2} & \dfrac{1}{2} \end{pmatrix}$.

# 2023年考研数学预测三套卷数学二第三套试题答案速查

## 一、选择题

(1)A. (2)A. (3)B. (4)C. (5)D. (6)D. (7)D. (8)B. (9)C. (10)A.

## 二、填空题

(11) $-4\cot 1\csc^4 1$. (12)$2v_0^2$. (13)0. (14)1.

(15)$y'' - 2y' + y = 0$. (16)$\frac{1}{20}$.

## 三、解答题

(17)$a = 1, b = \frac{1}{2}$.

(18) 当 $a = \sqrt{\sqrt{2} - 1}$ 时,区域 $D$ 的面积取得最小值.

(19)$I = \frac{e^4 - 1}{3}$.

(20) 证明略.

(21)(Ⅰ) 证明略;

(Ⅱ) 证明略.

(22)(Ⅰ)$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} k_1 & -k_1 + 1 & k_1 \\ k_2 + 1 & -k_2 - 1 & k_2 \end{pmatrix}$,其中 $k_1, k_2$ 为任意常数,$\boldsymbol{AB}$ 的特征值为 1,1,0;

(Ⅱ)$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

# 清华实力团队 助力考研数学

——懂你所需，享你所想

## 考研数学在线课程

关注考研界宝藏李艳芳 再也不用相见恨晚

考研数学基础&强化班

考研数学历年真题精讲班

考研数学三小门专项突破班

品质小课请了解具体课程详情

## 考研数学绿皮书系列

考场所遇难题皆是久别重逢

微信扫码右侧二维码，或关注公众号“世纪高教在线”进入“考研数学全部课程”了解具体课程详情。